第 2 章 一元函数微分学

基础知识回顾

一、导数的定义

1. 函数在一点 x_0 处的导数定义

定义 2.1

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，$x_0+\Delta x$ 在该邻域内，如果极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，并称此极限值为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，也称微商；如果该极限不存在，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处不可导.

常见的导数的定义式还有

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},\qquad f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

2. 单侧导数

右导数： $f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$，或 $f'_+(x)=\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

左导数： $f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$，或 $f'_-(x)=\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

3. 可导的充要条件

定理 2.1

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的充要条件是：$f(x)$ 在点 x_0 处左、右导数皆存在且相等，即

$$f'_-(x_0)=f'_+(x_0).$$

二、一元函数可微性

1. 定义

定义 2.2

设函数 $y=f(x)$ 在某区间内有定义，x_0 及 $x_0+\Delta x$ 都在该区间内，若函数的增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 可表示为 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$，其中 A 是不依赖于 Δx 的常数，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 是可微的，而 $A\Delta x$ 叫做函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分，记作 $\mathrm{d}y$，即 $\mathrm{d}y=A\Delta x=A\mathrm{d}x$.

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上每一点都可微，则称函数在区间 I 上可微，其微分为 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$.

注 对自变量 $\Delta x=\mathrm{d}x$，对因变量 Δy 不一定等于 $\mathrm{d}y$.

2. 一元函数可微与可导的关系

(1) $f(x)$ 在点 x_0 处可微 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $A=f'(x_0)$，即 $\mathrm{d}y=f'(x_0)\mathrm{d}x$.

(2) 导数 $f'(x_0)=\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 也称为微商，也就是两个微分之商.

3. 一阶微分的形式不变性

若函数 $y=f(u)$ 可微，则 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$. 这里 u 不论是自变量还是中间变量，微分形式都不变，即函数的微分等于函数对变量求导乘以该变量的微分.

三、微分中值定理

1. 费马引理

定理 2.2 (费马引理)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义，并且在 x_0 处可导，若 x_0 为极值点，即对任意 $x\in U(x_0)$ 有 $f(x)\leq f(x_0)$ (或 $f(x)\geq f(x_0)$)，则 $f'(x_0)=0$.

2. 罗尔定理

定理 2.3 (罗尔定理)

设函数 $f(x)$ 满足：

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

(2) 在开区间 (a,b) 内可导；

(3) $f(a)=f(b)$.

则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

3. 拉格朗日中值定理

定理 2.4 (拉格朗日中值定理)

设函数 $f(x)$ 满足：

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

(2) 在开区间 (a,b) 内可导.

则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$，或 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)(a<\xi<b)$.

结论有时也写成

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=f'(x_0+\theta\Delta x)\cdot\Delta x(0<\theta<1),$$

这里 $x_0\in[a,b]$，$x_0+\Delta x\in[a,b]$，$\Delta x>0$ 或 $\Delta x<0$.

拉格朗日中值定理的推论

推论 1

若 $f(x)$ 在区间 I 上连续，I 内可导且导数恒为零，则 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数.

推论 2

若 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上连续，I 内可导，且在 I 内有 $f'(x) \equiv g'(x)$，则在区间 I 上有 $f(x) = g(x) + C$，其中 C 是一个常数.

4. 柯西中值定理

定理 2.5 (柯西中值定理)

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足：

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上皆连续；

(2) 在开区间 (a, b) 内皆可导；且 $g'(x) \neq 0$，

则存在 $\xi \in (a, b)$，使得 $\dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)} (a < \xi < b)$.

5. 洛必达法则

定理 2.6 (洛必达法则)

如果函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 满足：

(1) $\lim\limits_{x\to} f(x) = \lim\limits_{x\to} g(x) = 0$（或 ∞）；

(2) 在求极限所需的区域上均可导，且 $g'(x) \neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x\to} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为 ∞）.

则有 $\lim\limits_{x\to} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

推论 1

无论是 $\to 0$ 还是 $\to \infty$，在“速度”上，$a^x \gg x^k \gg \ln x$.

推论 2

若 $f'(x_0)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 均存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x) = f'(x_0)$.

注 条件（1）中只需要分母 $\lim\limits_{x\to} g(x) = \infty$，结论也会成立.

6. 泰勒中值定理（泰勒公式）

定理 2.7 (带佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式)

设 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数，则存在 x_0 的一个邻域，对于该邻域内的任一 x，都有

$$f(x)=f\left(x_0\right)+\frac{f'\left(x_0\right)}{1!}\left(x-x_0\right)+\frac{f''\left(x_0\right)}{2!}\left(x-x_0\right)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}\left(x_0\right)}{n!}\left(x-x_0\right)^n+R_n(x)\left(x\to x_0\right),$$

其中 $R_n(x)=o\left(\left(x-x_0\right)^n\right)\left(x\to x_0\right)$ 称为佩亚诺余项.

定理 2.8 (带拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式)

设 $f(x)$ 在包含 x_0 的区间 (a,b) 内有直到 $n+1$ 阶的导数，则对 $\forall x\in(a,b)$，有

$$f(x)=f\left(x_0\right)+\frac{f'\left(x_0\right)}{1!}\left(x-x_0\right)+\frac{f''\left(x_0\right)}{2!}\left(x-x_0\right)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}\left(x_0\right)}{n!}\left(x-x_0\right)^n+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\left(x-x_0\right)^{n+1}$（$\xi$ 在 x_0 与 x 之间）称为拉格朗日余项.

注 若 $x_0=0$，则得麦克劳林公式：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R_n(x).$$

四、函数的单调性与极值

1. 单调性的判定定理

定理 2.9 (单调性的判定定理)

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则：

若在 (a,b) 内 $f'(x)\geq 0$，且等号仅在有限多个点处成立，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加；

若在 (a,b) 内 $f'(x)\leq 0$，且等号仅在有限多个点处成立，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调减少.

2. 极值的定义

定义 2.3

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U\left(x_0\right)$ 内有定义，如果对于去心邻域 $\dot{U}\left(x_0\right)$ 内的任一 x，有 $f(x)<f\left(x_0\right)$（或 $f(x)>f\left(x_0\right)$），则称 $f\left(x_0\right)$ 为函数 $f(x)$ 的一个极大值（或极小值）.

函数的极大值与极小值统称为函数的极值，使函数取得极值的点称为极值点.

3. 极值存在的必要条件

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 x_0 为 $f(x)$ 的一个极值点，则 $f'\left(x_0\right)=0$.

注

- 满足 $f'\left(x_0\right)=0$ 的点 x_0 称为 $f(x)$ 的驻点，可导函数的极值点一定是驻点，但驻点不一定是极值点.
- 函数的极值点只能是驻点或不可导点.
- 驻点、零点与极值点是 $x=a$ 的形式，而不是 (x,y).

4. 极值存在的充分条件

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值的充分条件如下：

第一充分条件：

若 $f'(x)$ 在 x_0 两边异号，则 x_0 为极值点，且：

如果在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内的任一点 x 处，有 $f'(x)>0$，而在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内的任一点 x 处，有 $f'(x)<0$，则 $f(x_0)$ 为极大值，x_0 为极大值点；

如果在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内的任一点 x 处，有 $f'(x)<0$，而在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内的任一点 x 处，有 $f'(x)>0$，则 $f(x_0)$ 为极小值，x_0 为极小值点.

第二充分条件：

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处有二阶导数，且 $f'(x_0)=0, f''(x_0)\neq 0$，则：

当 $f''(x_0)<0$ 时，$f(x_0)$ 为极大值，x_0 为极大值点；

当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x_0)$ 为极小值，x_0 为极小值点.

第三充分条件：

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数，且 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0, f^{(n)}(x_0)\neq 0$.

(1) 当 n 为奇数时，$f(x)$ 在 x_0 处不取得极值；

(2) 当 n 为偶数时，$f(x)$ 在 x_0 处取得极值，且当 $f^{(n)}(x_0)<0$ 时，$f(x_0)$ 为极大值；当 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时，$f(x_0)$ 为极小值.

五、曲线的凹凸性

1. 凹凸性的定义

定义 2.4

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，若对任意不同的两点 $x_1,x_2\in I$，恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{1}{2}\left[f(x_1)+f(x_2)\right] \quad \left(\text{或} f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{1}{2}\left[f(x_1)+f(x_2)\right]\right),$$

则称 $f(x)$ 在 I 上是凸（凹）的.

在几何上，曲线 $y=f(x)$ 上任意两点的割线在曲线下（上）面，则 $y=f(x)$ 凸（凹）；
如果曲线 $y=f(x)$ 有切线的话，每一点的切线都在曲线之上（下），则 $y=f(x)$ 凸（凹）.

2. 凹凸性的判定定理

定理 2.10 (凹凸性的判定定理)

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有二阶导数，那么：

若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图形是凹的；

若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图形是凸的.

注 如果把这个判别法的闭区间换成其他各种区间，包括无穷区间，结论也成立.

六、曲线的拐点

1. 拐点的定义

定义 2.5

设 $y=f(x)$ 在区间 I 上连续，x_0 是 I 内的点.

如果曲线 $y=f(x)$ 在经过点 $(x_0,f(x_0))$ 时，曲线的凹凸性发生改变，那么就称 $(x_0,f(x_0))$ 为这条曲线的拐点.

♣

注 拐点一定是连续点，拐点一定不是区间的端点.

2. 拐点的判定（二阶导数存在的情况）

（1）**必要条件**

若函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内二阶导数存在，且 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线的拐点，则 $f''(x_0)=0$.

（2）**充分条件**

拐点的第一充分条件：若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，在 $x=x_0$ 附近二阶导数存在且异号，则 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线的拐点.

拐点的第二充分条件：若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处存在三阶导数，且满足 $f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)\neq 0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线的拐点.

拐点的第三充分条件：设函数 $f(x)$ 在 x_0 处有 $n(n\geq 3)$ 阶导数，且 $f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$.

①当 n 为奇数时，$(x_0,f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点；

②当 n 为偶数时，$(x_0,f(x_0))$ 不是 $f(x)$ 的拐点.

注 拐点是 (x,y) 的形式.

七、曲线的渐近线

1. 水平渐近线

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=b$，则 $y=b$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一条水平渐近线.

2. 垂直渐近线

若 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=\infty$，则 $x=a$ 为曲线 $y=f(x)$ 的一条垂直渐近线.

3. 斜渐近线

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a\neq 0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-ax]=b$；

或 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a\neq 0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-ax]=b$，

则 $y=ax+b$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一条斜渐近线.

注 水平渐近线和斜渐近线在同一侧只能有其中一个.

八、曲率、曲率半径和曲率圆（数一、二）

1. 曲率

定义 2.6

直角坐标下，若曲线 $y=f(x)$ 二阶可导，则曲率为 $k=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$.

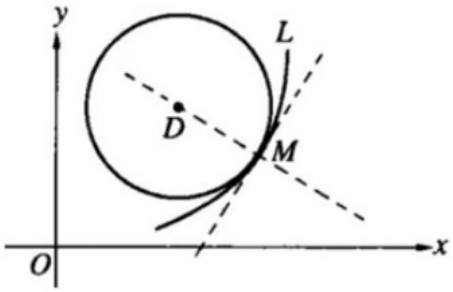
若曲线为参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \end{cases}$ 且 $\varphi(t),\psi(t)$ 二阶可导，则曲率为 $k=\dfrac{|\varphi'(t)\psi''(t)-\varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}$.

2. 曲率半径

若 $k\neq 0$，则称 $R=\dfrac{1}{k}$ 为曲率半径.

3. 曲率圆

设曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x,y)$ 处的曲率为 $k(k\neq 0)$. 在点 M 处的曲线法线上，在凹的一侧取一点 D，使 $|MD|=\dfrac{1}{k}=R$，则称 D 为曲率中心；以 D 为圆心，R 为半径的圆周称为曲率圆.



注 若曲线 $y=f(x)$ 二阶可导，则曲线在点 $M(x_0,y_0)$ 处的曲率圆与曲线在点 $M(x_0,y_0)$ 处有相同的一阶导数与二阶导数.

九、导数的经济应用（数三）

1. 经济学中常用的函数

(1) **需求函数：** 设某产品的需求量为 Q，价格为 p，需求函数 $Q=\varphi(p)$. 一般地，需求函数是单调减少的.

(2) **成本函数：** $C(x)=C_0+C_1(x)$，其中 x 为产量，C_0 为固定成本，$C_1(x)$ 为可变成本.

(3) **收益函数：** $R=pQ$，其中 Q 为销量，p 为销售单价.

(4) **利润函数：** $L=R-C$.

2. 边际

设 $f(x)$ 可导，经济学上称 $f'(x)$ 为边际函数，并称 $f'(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的边际值.

边际值的经济意义：在点 x_0 处，当 x 增加一个单位时，$f(x)$ 近似地增加或减少 $f'(x_0)$ 个单位.

(1) **边际成本：** $MC=C'(x)$，其中 x 为产量.

(2) **边际收益：** $MR=R'(x)$，其中 x 为产量.

(3) **边际利润：** $ML=L'(x)=MR-MC$，其中 x 为产量.

3. 弹性

设 $y=f(x)$ 可导，称 $E_x=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\dfrac{\Delta y}{y}}{\dfrac{\Delta x}{x}}=f'(x)\dfrac{x}{f(x)}$ 为函数 $y=f(x)$ 对 x 的弹性函数，它表示自变量 x 改变 1% 时，函数值 y 改变的百分数.

需求对价格的弹性：设需求函数 $Q=Q(p)$，则 $E_p=Q'(p)\dfrac{p}{Q(p)}$ 称为需求对价格的弹性，它一般都为负.

4. 利息与现值

(1) **分期复利利息计算**

所谓分期复利利息计算即利息每年计算一次且按复利方式. 设 A_0 为期初存入银行的现值，r 为年利率，n 年之后的本利和为 $A_n=A_0(1+r)^n$；

若 n 年后的本利和为 A_n，则现值为 $A_0=A_n(1+r)^{-n}$.

(2) **连续复利利息计算**

设 A_0 为本金，r 为连续年复利率，n 年后的本利和为 $A_n=A_0\mathrm{e}^{nr}$；

若 n 年后的本利和为 A_n，则现值为 $A_0=A_n\mathrm{e}^{-nr}$.

题型一　导数的定义

例题 1　设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}}=1$，则函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处（　）.

(A)　不连续

(B)　连续但不可导

(C)　一定可导

(D)　是否可导与 a 的取值有关

解 由已知，得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-f(a)]=0$，故 $f(x)$ 在点 $x=a$ 连续. 又

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}}&=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot\frac{x-a}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}}\\&=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot\left[(\sqrt[3]{x})^2+\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{x}+(\sqrt[3]{a})^2\right]=1.\end{aligned}$$

当 $a\neq 0$ 时，有 $3a^{\frac{2}{3}}\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=3a^{\frac{2}{3}}f'(a)=1$，得 $f'(a)=\dfrac{1}{3}a^{-\frac{2}{3}}$，此时 $f(x)$ 在点 $x=a$ 可导.

当 $a=0$ 时，有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}\cdot x^{\frac{2}{3}}=1$，得 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\infty$，此时 $f(x)$ 在点 $x=0$ 不可导. 故应选（D）.

注 $a^3-b^3=(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)$；$a^3+b^3=(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)$.

例题 2 函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的充分必要条件是（　）.

(A) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$ 存在

(B) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f\left[1+\ln\left(1+2h^2\right)\right]-f(1)}{\mathrm{e}^{h^2}-1}$ 存在

(C) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2-\cos h)-f(1)}{h}$ 存在

(D) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f\left(\mathrm{e}^h\right)-f(1)}{h}$ 存在

解 对于（A）选项，未出现 $f(1)$，故可举一个在 $x=1$ 处不连续的例子，例如：

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 1,\\ 2, & x=1,\end{cases}$$

此时 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1-h)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(1+h)^2-(1-h)^2}{h}=4$，但 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，故肯定也不可导.

对于（B）选项，

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f\left[1+\ln\left(1+2h^2\right)\right]-f(1)}{e^{h^2}-1}&=\lim_{h\to 0}\frac{f\left[1+\ln\left(1+2h^2\right)\right]-f(1)}{1+\ln\left(1+2h^2\right)-1}\cdot\frac{1+\ln\left(1+2h^2\right)-1}{e^{h^2}-1}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{f\left[1+\ln\left(1+2h^2\right)\right]-f(1)}{\ln\left(1+2h^2\right)}\cdot\frac{\ln\left(1+2h^2\right)}{\mathrm{e}^{h^2}-1}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{f\left[1+\ln\left(1+2h^2\right)\right]-f(1)}{\ln\left(1+2h^2\right)}\cdot\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+2h^2\right)}{\mathrm{e}^{h^2}-1}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{f\left[1+\ln\left(1+2h^2\right)\right]-f(1)}{\ln\left(1+2h^2\right)}\cdot 2\end{aligned}$$

$h\to 0$ 时，$2h^2\to 0^+$，故 $\ln\left(1+2h^2\right)\to 0^+$，所以（B）选项式子极限存在只能推出 $f(x)$ 在 $x=1$ 处

右导数存在.

对于（C）选项，$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(2-\cos h)-f(1)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f[1+(1-\cos h)]-f(1)}{1-\cos h}\cdot\dfrac{1-\cos h}{h}$. $h\to0$ 时，$1-\cos h\to0^+$，且 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1-\cos h}{h}=0$，所以 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(2-\cos h)-f(1)}{h}=f'_+(1)\cdot0$，该式极限存在并不能推得 $f'_+(1)$ 存在，即 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不一定右可导，故也不一定可导.

对于（D）选项，

$$\lim_{h\to0}\frac{f\left(\mathrm{e}^h\right)-f(1)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{f\left[1+\left(\mathrm{e}^h-1\right)\right]-f(1)}{\mathrm{e}^h-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^h-1}{h}=\lim_{h\to0}\frac{f\left[1+\left(\mathrm{e}^h-1\right)\right]-f(1)}{\mathrm{e}^h-1}.$$

因为 $h\to0$ 时，$\mathrm{e}^h-1\to0$，故上式极限存在 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 $x=1$ 处可导. 所以（D）选项正确，选（D）.

注 要推出某点的导数存在：

- 要能变换得到该点导数的定义式；
- 式中分子需要有一个动点和一个定点，定点即是要证可导的那个点；
- 要双侧极限，即要能推出该点的左右导数都存在且相等，而非只有左导数或者右导数.

奇偶性

例题 3 (1997) 若函数 $f(-x)=f(x)(-\infty<x<+\infty)$，在 $(-\infty,0)$ 内 $f'(x)>0$，且 $f''(x)<0$，则在 $(0,+\infty)$ 内有（　）.

(A) $f'(x)>0,f''(x)<0$

(B) $f'(x)>0,f''(x)>0$

(C) $f'(x)<0,f''(x)<0$

(D) $f'(x)<0,f''(x)>0$

解 由 $f(-x)=f(x)$ 可知 $f(x)$ 为偶函数，故 $f'(x)$ 是奇函数，$f''(x)$ 是偶函数. 在 $(-\infty,0)$ 内，有 $f'(x)>0,f''(x)<0$. 而奇函数的图形关于原点对称，偶函数的图形关于 y 轴对称，故在 $(0,+\infty)$ 内，$f'(x)<0,f''(x)<0$. 应选（C）.

夹逼定理

例题 4 设存在常数 $K>0$，使得对于任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$，均成立

$$\left|f\left(x_2\right)-f\left(x_1\right)\right|\leq K\left|x_2-x_1\right|^2,$$

则（　）.

(A) $f(x)$ 在 (a,b) 有间断点

(B) $f(x)$ 在 (a,b) 连续，但有不可导点

(C) $f(x)$ 在 (a,b) 可导，$f'(x)\not\equiv0$

(D) $f(x)$ 在 (a,b) 可导，$f'(x)\equiv0$

解 由于对于任意的 $x_1, x_2 \in (a,b)$，均成立 $|f(x_2)-f(x_1)| \leq K|x_2-x_1|^2$，故取 $x_1 = x \in (a,b), x_2 = x+\Delta x \in (a,b)$，有 $|f(x+\Delta x)-f(x)| \leq K|\Delta x|^2$. 而函数增量 $\Delta y = f(x+\Delta x)-f(x)$，即 $0 \leq |\Delta y| \leq K|\Delta x|^2$.

在式子两边同时取极限，由夹逼准则得 $\lim\limits_{\Delta x \to 0}|\Delta y| = 0$，从而有 $\lim\limits_{\Delta x \to 0}\Delta y = 0$，由 x 的任意性知函数 $f(x)$ 在 (a,b) 连续. 故（A）不正确.

由 $|f(x+\Delta x)-f(x)| \leq K|\Delta x|^2$，则 $0 \leq \dfrac{|f(x+\Delta x)-f(x)|}{|\Delta x|} \leq K|\Delta x|$，在式子两边取极限，由夹逼准则有

$$\lim_{\Delta x \to 0}\left|\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\right| = \lim_{\Delta x \to 0}\frac{|f(x+\Delta x)-f(x)|}{|\Delta x|} = 0,$$

从而有 $\lim\limits_{\Delta x \to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = 0$. 由 x 的任意性知函数 $f(x)$ 在 (a,b) 可导，且 $f'(x) \equiv 0$. 故应选（D）.

例题 5 (2016) 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{n+1} < x \leq \dfrac{1}{n}, \end{cases} n = 1, 2, \cdots,$$

则（ ）.

(A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

(B) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

(C) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导

(D) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

解 由题设知，$f(0) = 0$，于是 $f'_-(0) = \lim\limits_{x \to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{x \to 0^-}\dfrac{x}{x} = 1$，$f'_+(0) = \lim\limits_{x \to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{x \to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}$.

当 $\dfrac{1}{n+1} < x \leq \dfrac{1}{n}$ 时，$f(x) = \dfrac{1}{n}$，从而

$$1 \leq \frac{f(x)}{x} = \frac{\frac{1}{n}}{x} < \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = \frac{n+1}{n}.$$

当 $x \to 0^+$ 时，$n \to \infty, \dfrac{n+1}{n} \to 1$，由夹逼准则知 $\lim\limits_{x \to 0^+}\dfrac{f(x)}{x} = 1$，即 $f'_+(0) = 1$.

于是 $f'_+(0) = f'_-(0)$，从而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导. 应选（D）.

注 看到不等式关系要想到夹逼准则.

分段函数

例题 6 (1995) 设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x), & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x \cos\left(t^2\right)\mathrm{d}t, & x>0,\end{cases}$$

试讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

解 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{2\cdot\frac{x^2}{2}}{x^2}=1$，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\cos x^2}{1}=1$，因此，$\lim\limits_{x\to0}f(x)=1=f(0)$，函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$\begin{aligned}f'_-(0)&=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{1}{x}\left[\frac{2(1-\cos x)}{x^2}-1\right]=\lim_{x\to0^-}\frac{2(1-\cos x)-x^2}{x^3}\\&=\lim_{x\to0^-}\frac{2\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+o\left(x^4\right)\right)-x^2}{x^3}=\lim_{x\to0^-}\frac{-\frac{x^4}{12}+o\left(x^4\right)}{x^3}=0\\f'_+(0)&=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t-1\right)\\&=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t-x}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{\cos x^2-1}{2x}=\lim_{x\to0^+}\frac{-2x\sin x^2}{2}=0\end{aligned}$$

由于左、右导数都存在且等于 0，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并且 $f'(0)=0$.

例题 7 设函数

$$f(x)=\begin{cases}x^\alpha\cos\dfrac{1}{x^\beta}, & x>0,\\ 0, & x\le0,\end{cases}\qquad(\alpha>0,\ \beta>0).$$

若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则（　）.

(A) $\alpha-\beta>1$

(B) $0<\alpha-\beta\le1$

(C) $\alpha-\beta>2$

(D) $0<\alpha-\beta\le2$

解 由导数的定义，

$$\begin{aligned}f'_-(0)&=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=0,\\f'_+(0)&=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\left(x^{\alpha-1}\cos\frac{1}{x^\beta}\right).\end{aligned}$$

由于 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(x^{\alpha-1}\cos\dfrac{1}{x^\beta}\right)=0=f'_-(0)$. 当 $\beta>0$ 时，$\cos\dfrac{1}{x^\beta}$

有界但 $\lim\limits_{x\to0^+}\cos\dfrac{1}{x^\beta}$ 不存在，故上式等于 0 当且仅当 $\alpha-1>0$，即 $\alpha>1$. 因此，当 $\alpha>1$ 时，$f'(0)=0$.

接下来检查 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=f'(0)=0$ 成立的条件.

当 $x\leq0$ 时，$f(x)\equiv0$，故 $x<0$ 时 $f'(x)=0$，从而 $\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)=0$.

当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\cos\frac{1}{x^\beta}+x^\alpha\left(-\sin\frac{1}{x^\beta}\right)(-\beta)\frac{1}{x^{\beta+1}}=\alpha x^{\alpha-1}\cos\frac{1}{x^\beta}+\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin\frac{1}{x^\beta}$$

由于 $\alpha>1$，故 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\alpha x^{\alpha-1}\cos\dfrac{1}{x^\beta}+\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin\dfrac{1}{x^\beta}\right)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin\dfrac{1}{x^\beta}\right)$.

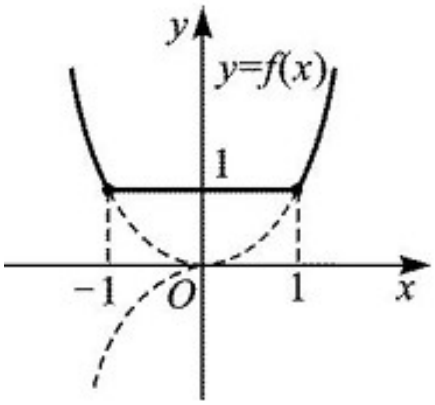
当 $\beta>0$ 时，$\sin\frac{1}{x^\beta}$ 有界但 $\lim\limits_{x\to0^+}\sin\dfrac{1}{x^\beta}$ 不存在，故 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin\dfrac{1}{x^\beta}\right)=0$ 当且仅当 $\alpha-\beta-1>0$，即 $\alpha-\beta>1$. 联立 $\begin{cases}\alpha>1,\\ \alpha-\beta-1>0,\\ \alpha>0,\beta>0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\alpha-\beta>1,\\ \alpha>0,\ \beta>0.\end{cases}$. 应选 (A).

绝对值函数

例题 8 判断函数 $y=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}$ 有几个不可导点.

解

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=\begin{cases}1, & |x|\leqslant1,\\ |x|^3, & |x|>1.\end{cases}$$



故 $f(x)$ 的图像如上图所示，$x=\pm1$ 为 $f(x)$ 的不可导点，故共有两个不可导点.

注

- $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max\limits_{1\leq i\leq m}\{a_i\}$，其中 $a_i>0\ (i=1,2,\cdots,m)$.
- 连续函数在 $x=a$ 处不可导，从图像上看，函数在 $x=a$ 处为一个尖点.

例题 9 (1995) 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 可导的（　）.

(A) 充分必要条件

(B) 充分条件但非必要条件

(C) 必要条件但非充分条件

(D) 既非充分条件又非必要条件

解 由于 $F(x)=f(x)(1+|\sin x|)=f(x)+f(x)|\sin x|$，而 $f(x)$ 可导，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 可导的充要条件是 $f(x)|\sin x|$ 在 $x=0$ 可导.

令

$$\varphi(x)=f(x)|\sin x|=\begin{cases}-f(x)\sin x, & -\dfrac{\pi}{2}<x<0,\\ f(x)\sin x, & 0<x<\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$$

则

$$\varphi'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)\sin x}{x}=f(0),$$
$$\varphi'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-f(x)\sin x}{x}=-f(0).$$

则 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 可导 $\Leftrightarrow\varphi'_+(0)=\varphi'_-(0)\Leftrightarrow f(0)=0$，故应选（A）.

注 同理可证，若 $f(x)=\varphi(x)|x-a|$，其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a)=0$.

例题 10 (1998) 函数 $f(x)=\left(x^2-x-2\right)\left|x^3-x\right|$ 不可导的点的个数是（ ）.

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

解

$$f(x)=\left(x^2-x-2\right)\left|x^3-x\right|=(x-2)(x+1)|x+1||x-1||x|.$$

则 $f(x)$ 可能不可导的点有三个，即 $x=-1,x=1,x=0$.

对于 $x=1,f(x)=(x-2)(x+1)|x+1||x-1||x|=|x-1|\varphi_1(x)$，其中 $\varphi_1(x)=(x-2)(x+1)|x+1||x|$. 由于 $\varphi_1(1)=-4\neq0$，故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导.

对于 $x=-1,f(x)=(x-2)(x+1)|x+1||x-1||x|=|x+1|\varphi_2(x)$，其中 $\varphi_2(x)=(x-2)(x+1)|x-1||x|$. 由于 $\varphi_2(-1)=0$，则 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处可导.

对于 $x=0,f(x)=(x-2)(x+1)|x+1||x-1||x|=|x|\varphi_3(x)$，其中 $\varphi_3(x)=(x-2)(x+1)|x+1||x-1|$. 由于 $\varphi_3(0)=-2\neq0$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，故应选（B）.

注 不可导的点通常是“尖点”，例如绝对值函数的分界点，此时左右导数不相等. 而在本题中，$x=2$ 不是绝对值函数的分界点，即不是“尖点”，事实上容易验证 $f'_+(2)=f'_-(2)$，因此 $x=2$ 是可导点.

例题 11 (2000) 设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是（ ）.

(A) $f(a)=0$ 且 $f'(a)=0$

(B) $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq 0$

(C) $f(a)>0$ 且 $f'(a)>0$

(D) $f(a)<0$ 且 $f'(a)<0$

解 当 $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq 0$ 时，

$$\lim_{x\to a^-}\frac{|f(x)|-|f(a)|}{x-a}=-\lim_{x\to a^-}\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|=-\left|f'(a)\right|,$$

$$\lim_{x\to a^+}\frac{|f(x)|-|f(a)|}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|=\left|f'(a)\right|.$$

此时，$|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处的左、右导数不相等，导数不存在，选（B）.

注 若 $f(x)$ 连续，则：

- 若 $f(x_0)\neq 0$，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导；
- 若 $f(x_0)=0$，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0)=0$；
- 若 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导；
- 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，$|f(x)|$ 在 x_0 处不可导 $\Leftrightarrow$ $f(x_0)=0$ 且 $f'(x_0)\neq 0$.

题型二　导函数的极限

例题 12 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有界且存在二阶导数，则（ ）.

(A) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$

(C) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

(D) 当 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$

解 对于（A），令 $f(x)=\dfrac{\sin x^2}{x}$，则 $f'(x)=2\cos x^2-\dfrac{\sin x^2}{x^2}$，$f''(x)=-4x\sin x^2-\dfrac{2x^2\cos x^2-2\sin x^2}{x^3}$. 显然 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)$ 都不存在，故选项（A）错误.

对于（B），假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a>0$，则由极限的定义可知，对 $\dfrac{a}{2}>0$，存在 $N>0$，当 $x>N$ 时，$|f'(x)-a|<\dfrac{a}{2}$，即 $\dfrac{a}{2}<f'(x)<\dfrac{3a}{2}$.

对 $[N,x]$ 上的 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，对 $x>N$，有

$$f(x)=f(N)+f'(\xi)(x-N)>f(N)+\frac{a}{2}(x-N). \tag{1}$$

其中 $\xi\in(N,x)$. 由 (1) 式可得, 当 $x\to+\infty$ 时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 这与 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界矛盾. 假设不正确. 同理可证 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)<0$ 也不成立. 因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$, (B) 正确.

更进一步地, 我们还能证明, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)$ 存在, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$.

对于(C), 令 $f(x)=\sin\sqrt{x}$, 则 $f'(x)=\dfrac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$, $f''(x)=\dfrac{-\sin\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\cos\sqrt{x}}{4x}$. 显然 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$, 但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 不存在, 故选项 (C) 错误.

对于 (D), 令 $f(x)=\sin x$, 则 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0, f'(x)=\cos x$, $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=1\neq0$, 故 (D) 错误.

注 震荡型的函数经常用来举反例, 且多为三角函数.

例题 13 (1996) 设 $f(x)$ 处处可导, 则 (　　).

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$ 时, 必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 时, 必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$

(C) 当 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$ 时, 必有 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

(D) 当 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ 时, 必有 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$

解 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$ 时, 存在 $x_0>0$, 使得当 $x>x_0$ 时, $f'(x)>a>0$. 由拉格朗日中值定理可知 $f(x)=f(x_0)+f'(\xi_x)(x-x_0)$, 其中 $\xi_x\in(x_0,x)$. 于是,

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=f(x_0)+\lim_{x\to+\infty}f'(\xi_x)(x-x_0).$$

由于 $f'(\xi_x)>a>0$, 且 $x-x_0\to+\infty$, 故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 应选 (A).

取 $f(x)=x$, 则 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, 但是 $f'(x)\equiv1$. (B) (D) 不正确.

对于 (C) 选项, $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$, 则 $\exists x_0<0$, 当 $x<x_0$ 时, $f'(x)<a<0$, 由拉格朗日中值定理可得 $f(x)=f(x_0)+f'(\xi_x)(x-x_0)$, 其中 $\xi_x\in(x,x_0)$. 于是,

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=f(x_0)+\lim_{x\to-\infty}f'(\xi_x)(x-x_0).$$

由于 $f'(\xi_x)<a<0$, 当 $x\to-\infty$ 时, $x-x_0\to-\infty$, 因此 $f'(\xi_x)(x-x_0)\to+\infty$, 故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 因此 (C) 不正确.

例如, $f(x)=x^2$, 则 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}2x=-\infty$, 但是 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x^2=+\infty$.

注 注意保号性的运用.

例题 14 (2009) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 在 $(0,\delta)(\delta>0)$ 内可导, 且 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0)=A$.

解 法一: 当 $x\in(0,\delta)$ 时, 由题设知 $f(x)$ 在 $[0,x]$ 上连续, 在 $(0,x)$ 内可导, 故由拉格朗日中值定理知,

存在 $\xi_x \in (0,x)$，使得 $f(x)-f(0)=f'(\xi_x)x$. 由于 $\xi_x \in (0,x)$，故当 $x \to 0^+$ 时 $\xi_x \to 0^+$，从而

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(\xi_x)x}{x}=\lim_{x\to 0^+}f'(\xi_x)=\lim_{x\to 0^+}f'(x)=A.$$

由右导数定义知，$f'_+(0)$ 存在且 $f'_+(0)=A$，结论得证.

法二：由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续知，$\lim\limits_{x\to 0^+}[f(x)-f(0)]=0$. 又 $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内可导，故

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{1}=A.$$

由右导数定义知，$f'_+(0)$ 存在且 $f'_+(0)=A$.

注

- 同理可以证明，当函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(-\delta,0)(\delta>0)$ 内可导，若 $\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=A$，则 $f'_-(0)=A$.
- 由此可以得出，若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，在 $x=a$ 的去心邻域内可导，且 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=A$，则 $f'(a)=A$，即导函数 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处连续. 该结论为导数极限定理.

例题 15 下列命题中正确的个数为（ ）.

(1) 设 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$ 均存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必连续；

(2) 设 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$ 中至少有一个不存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必不可导；

(3) 设 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 均存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必连续；

(4) 设 $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$ 均存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必连续；

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

解 (1) 反例 $f(x)=\begin{cases}x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$ 当 $x\neq 0$ 时 $f'(x)=1$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=1$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，故 (1) 错误.

(2) 考虑反例

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由导数的定义有

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)=0.$$

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$，因此 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)$ 都不存在，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，故（2）错误.

（3）若 $f(x)$ 在点 x_0 处的左导数存在，即 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在 $\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-}\left[f(x)-f(x_0)\right]=0\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$；同理可得 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$，即 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$，故 $f(x)$ 在 x_0 处连续，（3）正确.

（4）$f\left(x_0^-\right)$ 与 $f\left(x_0^+\right)$ 均存在，得不出 $f\left(x_0\right)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$，故（4）错误.

综上，只有（3）正确，故选（A）.

注 由（2）的反例及例 14 的注，我们可以得出结论：若某一点处导数存在，则导函数要么在该点连续，要么该点为导函数的震荡间断点.

例题 16 设 $f(x)=3x^2+x^2|x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 $n=$（　）.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

解 因 $3x^3$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处可导，故求 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 即求 $x^2|x|$ 在 $x=0$ 处存在的最高阶导数的阶数.

设 $g(x)=x^2|x|$，则 $g(x)=\begin{cases}-x^3, & x\leqslant 0,\\ x^3, & x>0,\end{cases}$ 从而 $g'(x)=\begin{cases}-3x^2, & x<0,\\ 3x^2, & x>0.\end{cases}$

因 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}g(x)=0=g(0)$，即 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续，又 $\lim\limits_{x\to 0^+}g'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}g'(x)=0$，由例 14 的注可得 $g'(0)=\lim\limits_{x\to 0}g'(x)=0$，从而 $g'(x)=\begin{cases}-3x^2, & x\leqslant 0,\\ 3x^2, & x>0.\end{cases}$，$g''(x)=\begin{cases}-6x, & x<0,\\ 6x, & x>0.\end{cases}$

因 $\lim\limits_{x\to 0^+}g'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}g'(x)=0=g'(0)$，即 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，又 $\lim\limits_{x\to 0^+}g''(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}g''(x)=0$，由例 14 的注可得 $g''(0)=\lim\limits_{x\to 0}g''(x)=0$，从而

$$g''(x)=\begin{cases}-6x, & x\leqslant 0,\\ 6x, & x>0,\end{cases}\qquad g'''(x)=\begin{cases}-6, & x<0,\\ 6, & x>0.\end{cases}$$

而 $\lim\limits_{x\to 0^+}g''(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}g''(x)=0=g''(0)$，$\lim\limits_{x\to 0^+}g'''(x)=6$，$\lim\limits_{x\to 0^-}g'''(x)=-6$，即 $x=0$ 为 $g'''(x)$ 的跳跃间断点，由例 15 的注的逆否命题可知，$g'''(0)$ 不存在，即 $g(x)=x^2|x|$ 在 $x=0$ 处的三阶导数不存在，即 $g(x)$ 在 $x=0$ 处存在的最高阶导数的阶数为 2，选（C）.

注 一般地，$f(x)=(x-a)^n|x-a|$ 在 $x=a$ 处存在的最高阶导数的阶数为 $n, n=1,2,\cdots$.

例题 17 (2004) 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0)>0$，则存在 $\delta>0$，使得（　）.

(A) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加

(B) $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调减少

(C) 对任意的 $x\in(0,\delta)$，有 $f(x)>f(0)$

(D) 对任意的 $x\in(-\delta,0)$，有 $f(x)>f(0)$

解 由导数的定义，可知 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}>0$，根据函数极限的局部保号性，存在 $x=0$ 的一个去心小邻域 $(-\delta,0)\cup(0,\delta)$，使得在该邻域内，$\dfrac{f(x)-f(0)}{x}>0$.

因此，当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f(x)-f(0)>0$，即 $f(x)>f(0)$；当 $x\in(-\delta,0)$ 时，$f(x)-f(0)<0$，即 $f(x)<f(0)$，因此选项（C）正确，（D）错误.

对于选项（A），要说明 $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加，即在 $(0,\delta)$ 上，都有 $f'(x)>0$. 然而 $f'(0)>0$ 并不能推出 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个小邻域内都大于 0.

考虑反例

$$f(x)=\begin{cases}x+2x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由导数的定义有

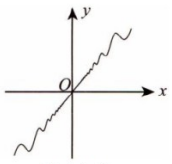
$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\left(1+2x\sin\frac{1}{x}\right)=1>0.$$

当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=1+4x\sin\dfrac{1}{x}-2\cos\dfrac{1}{x}$，可知 $x=0$ 是 $f'(x)$ 的振荡间断点.

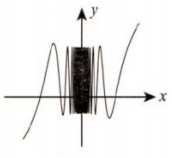
令 $x_n=\dfrac{1}{n\pi}$，n 为非零整数，则 $\sin\dfrac{1}{x_n}=0,\cos\dfrac{1}{x_n}=(-1)^n$，于是 $f'(x_n)=1-2\times(-1)^n$. 当 n 为奇数时，$f'(x_n)>0$；当 n 为偶数时，$f'(x_n)<0$. 因此，$f(x)$ 在 $x=0$ 的任何一个小邻域内都不单调，故选项（A）错误；同理选项（B）也错误.

注

- 反例 $f(x)=\begin{cases}x+2x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 及其导函数的图像大致如下：



$f(x)$ 图像



$f'(x)$ 图像

- 本题反例的构造原理：若某一点处导数存在，该点可能为导函数的震荡间断点.

例题 18 (1997) 设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=A$（$A$ 为常数），求 $\varphi'(x)$，并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，可得 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$. 又因为 $f(x)$ 连续，所以 $f(0)=0$. 于是，$\varphi(0)=\int_0^1 f(0)\mathrm{d}t=f(0)=0$.

当 $x\neq0$ 时，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\cdot\dfrac{1}{x}\mathrm{d}u=\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x}$，故

$$\varphi'(x)=\frac{\left[\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]'\cdot x-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}.$$

当 $x=0$ 时，

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x}-0}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}.$$

因此，

$$\varphi'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq0,\\[2ex] \dfrac{A}{2}, & x=0.\end{cases}$$

而

$$\lim_{x\to0}\varphi'(x)=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}.$$

由于 $\lim\limits_{x\to0}\varphi'(x)=\varphi'(0)$，故 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

题型三　导数的计算

一、基本求导公式与求导法则

1. 常数和基本初等函数的导数公式

(1) $(C)'=0$.
(2) $(x^u)'=ux^{u-1}$.
(3) $(\sin x)'=\cos x$.
(4) $(\cos x)'=-\sin x$.
(5) $(\tan x)'=\sec^2 x$.
(6) $(\cot x)'=-\csc^2 x$.
(7) $(\sec x)'=\tan x\sec x$.
(8) $(\csc x)'=-\cot x\csc x$.
(9) $(a^x)'=a^x\ln a(a>0,a\neq1)$.

(10) $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$.

(11) $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}(a > 0, a \neq 1)$.

(12) $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$.

(13) $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

(14) $(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

(15) $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$.

(16) $(\operatorname{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$.

2. 复合函数求导法则

设 $y = f(u), u = \varphi(x)$，如果 $\varphi(x)$ 在 x 处可导，$f(u)$ 在对应点 u 处可导，则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 x 处可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = f'[\varphi(x)]\varphi'(x).$$

注 $\{f[\varphi(x)]\}' \neq f'[\varphi(x)]$.

3. 隐函数求导

设 $y = y(x)$ 由方程 $F(x, y) = 0$ 确定，对 $F(x, y) = 0$ 两边关于自变量 x 求导，注意此时 y 是 x 的函数，故应该当作是中间变量用复合函数求导法则计算，最后解出 y' 的表达式（表达式中允许出现 y）.

4. 反函数求导法则

设 $y = f(x)$ 的反函数为 $x = g(y)$，两者皆可导，且 $f'(x) \neq 0$，则

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'[g(y)]}.$$

注 反函数的一阶和二阶导公式为 $x' = \dfrac{1}{y'}, x'' = \dfrac{-y''}{y'^2}x' = \dfrac{-y''}{y'^3}$.

5. 参数方程求导（数一、数二）

设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定，$\varphi'(t), \psi'(t)$ 存在，且 $\varphi'(t) \neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\left(\varphi'(t) \neq 0\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}t} \cdot \frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

6. 高阶导数的求法

（1）数学归纳法

① 第一步：先求出一阶、二阶、三阶等导数；

② 第二步：归纳 n 阶导数的表达式；

③ 第三步：用数学归纳法证明归纳出的表达式.

（2）利用泰勒展开求 $f^{(n)}(0)$

（3）公式法

① $[u\pm v]^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$.

② 莱布尼茨公式

$$\begin{aligned}(uv)^{(n)}=&u^{(n)}v^{(0)}+C_n^1u^{(n-1)}v^{(1)}+C_n^2u^{(n-2)}v^{(2)}+\cdots+C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}\\&+\cdots+C_n^{n-1}u^{(1)}v^{(n-1)}+u^{(0)}v^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}.\end{aligned}$$

其中 $u^{(0)}=u,v^{(0)}=v$.

（4）几个初等函数的 n 阶导数公式

① 设 $y=x^m$，则 $y^{(n)}=m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}(n<m)$；设 $y=x^n$，则 $y^{(n)}=n!$（n 是正整数）.

② 设 $y=a^x$，则 $y^{(n)}=a^x(\ln a)^n$；设 $y=\mathrm{e}^{ax}$，则 $y^{(n)}=a^n\mathrm{e}^{ax}$.

③ 设 $y=\ln(1+x)$，则 $y^{(n)}=(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{(1+x)^n}$；设 $y=\ln(ax+b)$，则 $y^{(n)}=(-1)^{n-1}\dfrac{a^n(n-1)!}{(ax+b)^n}$；设 $y=\dfrac{1}{ax+b}$，则 $y^{(n)}=(-1)^n\dfrac{a^nn!}{(ax+b)^{n+1}}$.

④ 设 $y=\sin x$，则 $y^{(n)}=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；设 $y=\sin(ax+b)$，则 $y^{(n)}=a^n\sin\left(ax+b+\dfrac{n\pi}{2}\right)$.

⑤ 设 $y=\cos x$，则 $y^{(n)}=\cos\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；设 $y=\cos(ax+b)$，则 $y^{(n)}=a^n\cos\left(ax+b+\dfrac{n\pi}{2}\right)$.

1. 四则运算

例题 19 设 $f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$，则 $f'(0)=$____.

解 法一：令 $g(x)=(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$，则 $f(x)=xg(x)$. 则根据求导的乘法法则，$f'(x)=g(x)+xg'(x)$. 当 $x=0$ 时，$f'(0)=g(0)=(0+1)(0+2)\cdots(0+n)=n!$.

法二：由于 $f(0)=0$，根据导数的定义有

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}(x+1)(x+2)\cdots(x+n)=n!.$$

注 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的零点.

例题 20 求函数 $y=\dfrac{\sqrt{x+2}(3-x)^4}{(x+1)^5}$ 的导数 y'.

解 利用对数函数求导法，两边取对数，得 $\ln y=\dfrac{1}{2}\ln(x+2)+4\ln(3-x)-5\ln(x+1)$.

两端求导得 $\dfrac{1}{y}\cdot y'=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{-4}{3-x}-\dfrac{5}{x+1}$，解得

$$y'=\frac{\sqrt{x+2}(3-x)^4}{(x+1)^5}\left(\frac{1}{2(x+2)}-\frac{4}{3-x}-\frac{5}{x+1}\right).$$

注 当对函数直接求导计算很复杂，但取对数后很简单时（通常涉及根式相乘或相除），可采用对数求导法.

2. 复合函数

例题 21 求函数 $f(x)=\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^x$ 在点 $x=2$ 处的导数.

解 $f(x)=\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)}$，则

$$f'(2)=\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)}\left(\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)+x\cdot\frac{1}{1+\frac{2}{x}}\cdot\left(-\frac{2}{x^2}\right)\right)\Bigg|_{x=2}=4\left(\ln 2-\frac{1}{2}\right).$$

注 幂指函数利用 $a^b=\mathrm{e}^{b\ln a}$ 恒等变形.

例题 22 已知 $y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$，$f'(x)=\arctan x^2$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$____.

解 因为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)'\\&=f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\frac{3(3x+2)-3(3x-2)}{(3x+2)^2}\\&=f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\frac{12}{(3x+2)^2}.\end{aligned}$$

故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=f'(-1)\cdot\dfrac{12}{4}=3f'(-1)$.

因 $f'(x)=\arctan x^2$，故 $f'(-1)=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$，从而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=3f'(-1)=3\times\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{3\pi}{4}$.

例题 23 设 $\varphi(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 函数 $f(x)$ 可导，求 $F(x)=f(\varphi(x))$ 的导数.

解 $F(x)=f(\varphi(x))=\begin{cases} f\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ f(0), & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq 0$ 时，$F'(x)=f'\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right)\left(3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}\right)$；

当 $x=0$ 时，$F(x)$ 为 $f(u)$ 和 $u=\varphi(x)$ 的复合，且 $\varphi(0)=0$，由题设 $f'(0)$ 存在，若 $\varphi'(0)$ 存在，则由复合函数求导法知 $F'(0)=f'(0)\varphi'(0)$，而

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{x^3\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x}=0.$$

故 $F'(0)=f'(0)\times 0=0.$

注 本题经典错误如下：

$$\begin{aligned}F'(0)&=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right)-f(0)}{x-0}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right)-f(0)}{x^3\sin\frac{1}{x}}\cdot\frac{x^3\sin\dfrac{1}{x}}{x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right)-f(0)}{x^3\sin\dfrac{1}{x}}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x^3\sin\dfrac{1}{x}}{x}=f'(0)\cdot 0=0.\end{aligned}$$

原因是极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right)-f(0)}{x^3\sin\dfrac{1}{x}}$ 不存在，因为 $f\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 的任何去心邻域内都有没定义的点 $x=\dfrac{1}{n\pi}$.

3. 隐函数

例题 24 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y$ 确定，其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq 1$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解 在方程两边对 x 求导有 $e^{f(y)}+xe^{f(y)}\cdot f'(y)\cdot y'=e^y\cdot y'$.

解之得 $y'=\dfrac{e^{f(y)}}{e^y-xe^{f(y)}\cdot f'(y)}$. 将 $xe^{f(y)}=e^y$ 代入并化简，得 $y'=\dfrac{1}{x\left[1-f'(y)\right]}$.

两边再对 x 求导有

$$y''=\frac{-\left[1-f'(y)\right]+xf''(y)\cdot y'}{\left\{x\left[1-f'(y)\right]\right\}^2}=\frac{-1}{x^2\left[1-f'(y)\right]}+\frac{f''(y)}{x^2\left[1-f'(y)\right]^3}.$$

4. 变上限积分函数

例题 25 设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin x-\int_x^y \varphi(u)\mathrm{d}u=0$ 确定，其中 $\varphi(u)>0$ 且 $\varphi(u)$ 可导，$\varphi(0)=\varphi'(0)=1$，求 $y''(0)$.

解 在 $\sin x-\int_x^y \varphi(u)\mathrm{d}u=0$ 中，令 $x=0$ 得 $\int_0^y \varphi(u)\mathrm{d}u=0$，又 $\varphi(u)>0$，则 $y(0)=0$.

等式 $\sin x-\int_x^y \varphi(u)\mathrm{d}u=0$ 两端对 x 求导，得 $\cos x-[\varphi(y)y'-\varphi(x)]=0$.

将 $x=0,y=0$ 代入，得 $y'(0)=2$.

上式两端对 x 求导得 $-\sin x-\left[\varphi'(y)\left(y'\right)^2+\varphi(y)y''-\varphi'(x)\right]=0$，将 $x=0,y=0,y'(0)=2$ 代入，得 $y''(0)=-3$.

5. 高阶导数

例题 26 函数 $f(x)=x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$_____

解 法一：由莱布尼兹公式，知

$$f^{(n)}(x)=\left(x^2\cdot 2^x\right)^{(n)}=C_n^0\cdot x^2\cdot(2^x)^{(n)}+C_n^1\cdot 2x\cdot(2^x)^{(n-1)}+C_n^2\cdot 2\cdot(2^x)^{(n-2)}.$$

从而 $f^{(n)}(0)=C_n^2\cdot 2\cdot 2^x\cdot(\ln 2)^{n-2}\big|_{x=0}=n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$.

法二：用泰勒展开，由于 $2^x=\mathrm{e}^{x\ln 2}=1+x\ln 2+\dfrac{(x\ln 2)^2}{2!}+\cdots+\dfrac{(x\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}+\cdots$，则 $f(x)=x^2\cdot 2^x=x^2+\dfrac{\ln 2}{1}x^3+\cdots+\dfrac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}x^n+\dfrac{(\ln 2)^{n-1}}{(n-1)!}x^{n+1}+\cdots$.

由泰勒展开的唯一性知，$f^{(n)}(0)=n!\cdot\dfrac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}=n(n-1)\cdot(\ln 2)^{n-2}$.

例题 27 设函数 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}$，且 $f'''(0)=1$，则 $a=$____.

解 将 $f(x)$ 在 $x=0$ 处展开到三阶泰勒公式，得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+o\left(x^3\right).$$

又 $\arctan x=x-\dfrac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right),\dfrac{x}{1+ax^2}=x\cdot\left[1-ax^2+o\left(x^2\right)\right]=x-ax^3+o\left(x^3\right)$，故 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}=\left(a-\dfrac{1}{3}\right)x^3+o\left(x^3\right)$，比较 x^3 的系数，知 $\dfrac{f'''(0)}{3!}=a-\dfrac{1}{3}$. 又 $f'''(0)=1$，得 $a=\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2}$.

例题 28 (2016) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则当 $n\geq 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$_____

解 法一：数学归纳法.

$f'(x)=2(x+1)+2f(x), f''(x)=2+2f'(x), f^{(3)}(x)=2f''(x), f^{(4)}(x)=\left[f^{(3)}(x)\right]'=[2f''(x)]'=2f^{(3)}(x)=2^2f''(x),\cdots$

由数学归纳法可知 $f^{(n)}(x)=2^{n-2}f''(x), n\geq 2.$

当 $x=0$ 时，$f(0)=1, f'(0)=2+2f(0)=4, f''(0)=2+2\times 4=10.$

因此，$f^{(n)}(0)=2^{n-2}\cdot 10=5\cdot 2^{n-1}, n\geq 2.$

法二：先求出 $f(x)$ 的表达式，再计算其导数.

当 $x=0$ 时，由已知等式易求得 $f(0)=1.$

对已知等式两端关于 x 求导，得 $f'(x)=2(x+1)+2f(x)$，即 $f'(x)-2f(x)=2(x+1)$，这是一个一阶非齐次线性微分方程. 由求解公式，得

$$f(x)=\mathrm{e}^{\int 2\,\mathrm{d}x}\left(\int \mathrm{e}^{\int(-2)\mathrm{d}x}\cdot 2(x+1)\mathrm{d}x+C\right)=C\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}\int \mathrm{e}^{-2x}\cdot 2(x+1)\mathrm{d}x=C\mathrm{e}^{2x}-x-\frac{3}{2}$$

代入 $f(0)=1$ 得，$C=\frac{5}{2}$. 因此，$f(x)=\frac{5}{2}\mathrm{e}^{2x}-x-\frac{3}{2}.$

对 $f(x)$ 求导，可得 $f^{(n)}(x)=\frac{5}{2}\cdot 2^n\cdot \mathrm{e}^{2x}, n\geq 2$，代入 $x=0$，得 $f^{(n)}(0)=5\cdot 2^{n-1}, n\geq 2.$

6. 反函数

例题 29 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某个邻域内二阶可导，其反函数为 $y=\varphi(x)$，若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+x-1}{x^2}=1$，则 $\varphi''(1)=$____

解 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+x-1}{x^2}=1$ 知，$f(0)=1$，又

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)+1}{2x},$$

得 $f'(0)=-1$，故

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)+1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x}=\frac{f''(0)}{2},$$

所以 $f''(0)=2.$

由反函数的二阶导数公式知，$\varphi''(1)=-\left.\dfrac{f''(x)}{[f'(x)]^3}\right|_{x=0}=2.$

例题 30 设 $y=f(x)$ 的反函数是 $x=\varphi(y)$，且 $f(x)=\int_1^{2x}\frac{1}{1+t^3}\,\mathrm{d}t+1$，则 $\varphi''(1)=$____.

解 $f'(x)=\frac{2}{1+(2x)^3}$，$\varphi'(y)=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\frac{1}{f'(x)}$.

由 $f(x)=\int_1^{2x}\frac{1}{1+t^3}\,\mathrm{d}t+1$ 知，当 $y=1$ 时，$\int_1^{2x}\frac{1}{1+t^3}\,\mathrm{d}t=0\Rightarrow x=\frac{1}{2}$，$f'\left(\frac{1}{2}\right)=1$.

$\varphi''(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{1}{f'(x)}\right]\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2}\cdot\frac{1}{f'(x)}$，$f''(x)=\frac{-48x^2}{(1+8x^3)^2}$，$f''\left(\frac{1}{2}\right)=-3$，故

$$\varphi''(1)=-\frac{f''\left(\frac{1}{2}\right)}{\left[f'\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2}\cdot\frac{1}{f'\left(\frac{1}{2}\right)}=3.$$

注 $\varphi''(1)$ 中的 1 是 y 的值，我们要求出 $y=1$ 时对应的 x 的值.

7. 参数方程（数一、二）

例题 31 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$____.

解 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\cos t}{1+\mathrm{e}^t}$，

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\cos t}{1+\mathrm{e}^t}\right)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{-\left(1+\mathrm{e}^t\right)\sin t-\mathrm{e}^t\cos t}{\left(1+\mathrm{e}^t\right)^2}\cdot\frac{1}{1+\mathrm{e}^t}.$$

故 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=-\frac{1}{8}$.

例题 32 已知 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1},\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right),\end{cases}$ 则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$____.

解 因为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{1}{t+\sqrt{t^2+1}}\cdot\left(1+\frac{2t}{2\sqrt{t^2+1}}\right)}{\frac{2t}{2\sqrt{t^2+1}}}=\frac{1}{t},$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\\&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{t}\right)\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=-\frac{1}{t^2}\cdot\frac{1}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}=-\frac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}.\end{aligned}$$

故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=\left.-\dfrac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}.$

例题 33 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|\\y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则（　）.

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

解 由于 $x=2t+|t|=\begin{cases}3t, & t\geqslant 0,\\ t, & t<0,\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增加，且值域为 $(-\infty,+\infty)$，故其存在反函数 $t=\begin{cases}\dfrac{x}{3}, & x\geqslant 0,\\ x, & x<0.\end{cases}$

当 $x\geqslant 0$ 时，$t\geqslant 0$；当 $x<0$ 时，$t<0$. 于是 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x\geqslant 0,\\ -x\sin x, & x<0.\end{cases}$ 易知 $f(x)$ 连续.

又

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x\sin x}{x}=0,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}}{x}=0.$$

故 $f'(0)$ 存在，且 $f'(0)=0$，选项（A）不正确.

当 $x<0$ 时，$f'(x)=(-x\sin x)'=-\sin x-x\cos x$；当 $x>0$ 时，$f'(x)=\left(\dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}\right)'=\dfrac{1}{3}\left(\sin\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{3}\cos\dfrac{x}{3}\right)$.

则 $\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=0=f'(0)$，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，因此 $f'(x)$ 连续，选项（B）不

正确.

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}=-\lim_{x\to0^-}\left(\frac{\sin x}{x}+\cos x\right)=-2,$$

$$\begin{aligned}f''_+(0)&=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{3}\left(\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{3}\cos\frac{x}{3}\right)}{x}\\&=\frac{1}{3}\lim_{x\to0^+}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{\sin\frac{x}{3}}{\frac{x}{3}}+\frac{1}{3}\cos\frac{x}{3}\right)=\frac{2}{9}.\end{aligned}$$

由于 $f''_-(0)\neq f''_+(0)$，故 $f''(0)$ 不存在，故选项（C）正确.

注 可以由参数方程写出 $f(x)$ 的显式表达式.

题型四　曲线的切线与法线方程

考点与方法小结

切线方程

函数 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程为：

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0).$$

法线方程

函数 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的法线方程为：

$$y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0),\qquad f'(x_0)\neq0.$$

例题 34　设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{2x+y}-\cos(xy)=\mathrm{e}-1$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为 _____.

解 在已知方程 $\mathrm{e}^{2x+y}-\cos(xy)=\mathrm{e}-1$ 两端对 x 求导，有 $\mathrm{e}^{2x+y}(2+y')+\sin(xy)(y+xy')=0$.

将 $x=0,y=1$ 代入上式，有 $\mathrm{e}\cdot(2+y')=0$，即 $y'=-2$.

从而曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为 $y-1=\frac{1}{2}\cdot(x-0)$，整理有 $y=\frac{1}{2}x+1$.

例题 35　若曲线 $y=x^2+ax+b$ 和 $2y=-1+xy^3$ 在点 $(1,-1)$ 处相切，其中 a,b 是常数，则（　）.

(A)　$a=0,b=-2$

(B)　$a=1,b=-3$

(C) $a=-3,b=1$

(D) $a=-1,b=-1$

解 两曲线在某点处相切，则两条曲线在该点处的切线斜率相等，并且曲线均过此点. 曲线 $y=x^2+ax+b$ 在 $(1,-1)$ 处的切线斜率为 $y'(1)=2+a$.

在 $2y=-1+xy^3$ 两边对 x 求导，有 $2y'=y^3+3xy^2y'$，带入 $x=1,y=-1$ 解得 $y'(1)=1$.

由题意有 $\begin{cases}2+a=1,\\ a+b+1=-1.\end{cases}$ 解之得 $a=-1,b=-1$. 故应选（D）.

例题 36 (2002) 已知曲线的极坐标方程是 $r=1-\cos\theta$，求该曲线上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

解 把曲线看成以 θ 为参数的参数方程，即 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$，故

$$\begin{cases}x=(1-\cos\theta)\cos\theta=\cos\theta-\cos^2\theta,\\ y=(1-\cos\theta)\sin\theta=\sin\theta-\sin\theta\cos\theta.\end{cases}$$

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}}=\dfrac{\cos\theta-\cos^2\theta+\sin^2\theta}{-\sin\theta+2\cos\theta\sin\theta}$.

当 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 时，

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{6}}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{3}{4}+\frac{1}{4}}{-\frac{1}{2}+2\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{1}{2}}=1,$$

$x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{2\sqrt{3}-3}{4},y=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{4}=\dfrac{2-\sqrt{3}}{4}$.

于是曲线上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 处的切线的直角坐标方程为 $y-\dfrac{2-\sqrt{3}}{4}=x-\dfrac{2\sqrt{3}-3}{4}$，即 $y=x+\dfrac{5}{4}-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$.

法线的直角坐标方程为 $y-\dfrac{2-\sqrt{3}}{4}=-x+\dfrac{2\sqrt{3}-3}{4}$，即 $y=-x-\dfrac{1}{4}+\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

题型五　微分的概念与计算

考点与方法小结

1. 比较 Δy 与 $\mathrm{d}y$ 大小

由于 $\Delta y=f(x)-f\left(x_0\right)$，$\left.\mathrm{d}y\right|_{x=x_0}=f'\left(x_0\right)\Delta x$，其中 $\Delta x=x-x_0$. 将函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处进行泰勒展开，即

$$f(x)=f\left(x_0\right)+f'\left(x_0\right)\left(x-x_0\right)+\frac{f''\left(x_0\right)}{2!}\left(x-x_0\right)^2+o\left[\left(x-x_0\right)^2\right],$$

则有 $f(x)-f\left(x_0\right)=f'\left(x_0\right)\left(x-x_0\right)+\dfrac{f''\left(x_0\right)}{2!}\left(x-x_0\right)^2+o\left[\left(x-x_0\right)^2\right]$，即

$$\Delta y=\mathrm{d}y+\frac{f''\left(x_0\right)}{2!}\left(x-x_0\right)^2+o\left[\left(x-x_0\right)^2\right],$$

再结合二阶导数的条件判定 Δy 与 $\mathrm{d}y$ 其大小.

2. 比较 Δy 与 $\mathrm{d}y$ 的无穷小阶

当 $\Delta x\to 0$ 时，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 均为无穷小，故可考查几个无穷小的比较. 关键在于熟记 $\left.\mathrm{d}y\right|_{x=x_0}=f'\left(x_0\right)\Delta x$，再利用已知条件结合无穷小的比较计算极限即可得到.

3. 微分的计算

会计算导数也就会计算微分，求完导后切记要乘以 $\mathrm{d}x$.

例题 37　(1988)　设 $f(x)$ 可导且 $f'\left(x_0\right)=\dfrac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，该函数在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是（　）

(A)　与 Δx 等价的无穷小

(B)　与 Δx 同阶的无穷小

(C)　比 Δx 低阶的无穷小

(D)　比 Δx 高阶的无穷小

解 由一元函数可微的定义可知，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的微分为 $\mathrm{d}y=f'\left(x_0\right)\Delta x$.

则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{d}y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'\left(x_0\right)\Delta x}{\Delta x}=f'\left(x_0\right)=\frac{1}{2}.$$

因此，当 $\Delta x\to 0$ 时，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是 Δx 的同阶无穷小量. 应选（B）.

例题 38　(2002)　设函数 $f(u)$ 可导，$y=f\left(x^2\right)$，当自变量 x 在 $x=-1$ 处取得增量 $\Delta x=-0.1$ 时，相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1，则 $f'(1)=$（　）.

(A)　-1

(B)　0.1

(C) 1

(D) 0.5

解 $f\left(x^2\right)$ 在 $x=-1$ 处关于 x 的导数为 $f'\left(x^2\right)\cdot 2x\big|_{x=-1}=-2f'(1)$.

于是，当自变量 x 在 $x=-1$ 处取得增量 $\Delta x=-0.1$ 时，相应的函数增量 Δy 的线性主部为 $-2f'(1)\Delta x$，因此，

$$0.1=-2f'(1)\cdot(-0.1),\qquad f'(1)=0.5.$$

应选（D）.

例题 39 (2006) 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x)>0, f''(x)>0, \Delta x$ 为自变量 x 在点 x_0 处的增量，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分，若 $\Delta x>0$，则（　）.

(A) $0<\mathrm{d}y<\Delta y$

(B) $0<\Delta y<\mathrm{d}y$

(C) $\Delta y<\mathrm{d}y<0$

(D) $\mathrm{d}y<\Delta y<0$

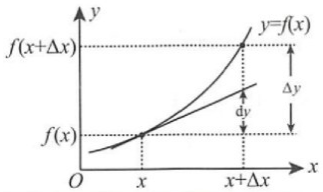
解 由拉格朗日中值定理，$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=f'(\xi)\Delta x$，其中 $\xi\in(x,x+\Delta x)$. 再由微分的定义，$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x=f'(x)\Delta x>0$.

又因为 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)$ 单调增加，即 $f'(x)<f'(\xi)$. 则

$$\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x<f'(\xi)\Delta x=\Delta y.$$

因此，$0<\mathrm{d}y<\Delta y$. 选（A）.

注 也可直接画图，其中 Δy 表示函数的真实增量；$\mathrm{d}y$ 表示切线纵坐标的增量；$\Delta x=\mathrm{d}x$ 表示横坐标增量. 由 $f''(x)>0$，故 $y=f(x)$ 为凹函数.



例题 40 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，且当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，$y(0)=\pi$，则 $y(1)$ 等于（　）.

(A) 2π

(B) π

(C) $\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$

(D) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$

解 由可微的定义知，$y'=\dfrac{y}{1+x^2}$，从而 $y\neq 0$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$，两边积分，得 $\ln|y|=\arctan x+C_1$，从而 $|y|=\mathrm{e}^{\arctan x+C_1}$，即 $y=\pm\mathrm{e}^{C_1}\cdot\mathrm{e}^{\arctan x}$.

令 $C=\pm\mathrm{e}^{C_1}$，得 $y=C\mathrm{e}^{\arctan x}$. 又 $y(0)=\pi$，故 $\pi=C\cdot\mathrm{e}^0$，得 $C=\pi$，从而 $y=\pi\cdot\mathrm{e}^{\arctan x}$. 则

$$y(1)=\pi\cdot\mathrm{e}^{\arctan 1}=\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}.$$

故应选（D）.

题型六　微分中值定理的相关证明

考点及方法小结

1. 证明 $f'(\xi)=0$，$f''(\eta)=0$

方法 1：用罗尔定理

若证明 $f'(\xi)=0$，闭连开导条件通常均满足，关键是找两点函数值相等.

若证明 $f''(\eta)=0$，闭连开导条件通常均满足，关键是找三点函数值相等（或者在一阶导函数基础上找两点函数值相等）.

找函数值相等常用到的知识：介值定理、零点定理、积分中值定理等.

方法 2：费马引理

若用罗尔定理无法解决，则考虑结合条件在可导的开区间内找到极值点，用费马引理得到 $f'(\xi)=0$.

2. 证明 $G[f'(\xi),f(\xi),\xi]=0$

方法：罗尔定理

关键：构造辅助函数

① **观察法：**主要利用基本求导公式和求导法则.

比如：若证明 $\xi f'(\xi)=-f(\xi)$，我们可将其移项化为 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$，将左边的 ξ 换成 x，即 $xf'(x)+f(x)=0$，再观察哪个函数求导得 $xf'(x)+f(x)$，显然 $F(x)=xf(x)$ 求导可得，故辅助函数为 $F(x)=xf(x)$.

② **微分方程法**

证明 $G[f'(\xi),f(\xi),\xi]=0$，先求微分方程 $G(x,y,y')=0$ 的通解 $H(x,y)=C$，再设辅助函数

$F(x)=H(x,f(x))$.

比如：若证明 $f'(\xi)=\lambda f(\xi),(\lambda\neq 0)$，我们将其移项化为 $f'(\xi)-\lambda f(\xi)=0$，将左边的 ξ 换成 x，即 $f'(x)-\lambda f(x)=0$，则微分方程 $y'-\lambda y=0$ 的通解为 $y=Ce^{\lambda x}$，移项得 $e^{-\lambda x}y=C$，从而辅助函数为 $F(x)=f(x)e^{-\lambda x}$.

注 常见的辅助函数构造：

欲证 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$；

欲证 $f'(\xi)+f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{x}f(x)$；

欲证 $f'(\xi)-f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{-x}f(x)$；

欲证 $\alpha f'(\xi)+\beta f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{\frac{\beta}{\alpha}x}f(x)(\alpha\neq 0)$；

欲证 $f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{g(x)}f(x)$；

欲证 $f'(\xi)+g(\xi)f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{\int g(x)dx}f(x)$.

3. 拉格朗日中值定理和泰勒中值定理的用法

通常连接一阶导数与函数的桥梁考虑用拉格朗日中值定理，出现二阶或二阶以上导数信息的等式（不等式）证明题，考虑用泰勒中值定理，一般步骤如下：

① 先将函数在某一点进行泰勒展开（用拉格朗日余项形式）.

在选择哪一点时，如果给了开区间某一点的信息时，就考虑在此点展开，若没有通常考虑在其中点处展开.

② 结合已知条件给函数赋值.

③ 将分别赋值完的式子进行整合.

④ 若是等式证明，通常结合介值定理进一步得到结论；若是不等式，再结合条件进行放缩得到结论.

4. 双中值问题

① 题目中明确要求 ξ,η 互不相同时一般使用拉格朗日中值定理，寻找一点 c，将区间 $[a,b]$ 分成两个小区间 $[a,c]$ 和 $[c,b]$，分别在每个区间上对函数使用拉格朗日中值定理.

② 不要求 $\xi\neq\eta$ 时，在同一区间 $[a,b]$ 上用两次中值定理（拉格朗日、柯西中值定理）.

1. 利用罗尔定理或零点定理

例题 41 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有二阶导数，且 $f(a)=f(b)=0,f'(a)f'(b)>0$，试证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 和 $\eta\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$ 及 $f''(\eta)=0$.

解 (1) 因 $f'(a)f'(b)>0$，故 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 同号，不妨设 $f'(a)>0, f'(b)>0$.

因 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)}{x-a}>0$，由极限的局部保号性知，$\exists\delta_1>0$，当 $a<x<a+\delta_1$ 时，有 $\dfrac{f(x)}{x-a}>0$，从而 $f(x)>0$，因此存在 $x_1\in(a,b)$，有 $f(x_1)>0$.

又 $f'(b)=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)}{x-b}>0$，由极限的局部保号性知，$\exists\delta_2>0$，当 $b-\delta_2<x<b$ 时，有 $\dfrac{f(x)}{x-b}>0$，从而 $f(x)<0$，因此存在 $x_2\in(x_1,b)$，有 $f(x_2)<0$.

由题意 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 连续，故由零点定理知，存在 $\xi\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$.

(2) $f(x)$ 在 $[a,\xi]$ 连续，(a,ξ) 可导，且 $f(a)=f(\xi)=0$，故由罗尔定理知，存在 $\xi_1\in(a,\xi)$，使得 $f'(\xi_1)=0$；同理存在 $\xi_2\in(\xi,b)$，使得 $f'(\xi_2)=0$.

又 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 连续，(ξ_1,ξ_2) 可导，且 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$，故再由罗尔定理知，存在 $\eta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，有 $f''(\eta)=0$.

2. 构造辅助函数

例题 42 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)=1$. 证明：
(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$；
(2) 存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

解 (1) 因 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导. 由拉格朗日中值定理知，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(1)-f(0)=f'(\xi)$.

又因为 $f(1)=1, f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的奇函数，从而 $f(0)=0$. 故 $1-0=f'(\xi)$，即 $f'(\xi)=1$，其中 $\xi\in(0,1)$.

(2) 法 **1**：令 $F(x)=f'(x)+f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，$F(x)$ 在 $(-1,1)$ 上可导，由拉格朗日中值定理可知，存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $F(1)-F(-1)=F'(\eta)\cdot 2$.

因 $F(1)=f'(1)+f(1), F(-1)=f'(-1)+f(-1)$，又 $f(x)$ 为奇函数，从而 $f'(x)$ 为偶函数，即 $f'(1)=f'(-1)$，从而 $F(1)-F(-1)=f(1)-f(-1)=1-(-1)=2$. 即 $2=F'(\eta)\cdot 2$，得 $F'(\eta)=1$，即 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

法 **2**：因为 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的奇函数，故 $f'(x)$ 为偶函数，由 (1) 知 $f'(-\xi)=1$. 令 $F(x)=[f'(x)-1]\mathrm{e}^x$，则函数 $F(x)$ 可导，且 $F(-\xi)=F(\xi)=0$. 由罗尔定理知，存在 $\eta\in(-\xi,\xi)\subset(-1,1)$，使得 $F'(\eta)=0$，即 $[f''(x)+f'(x)-1]\mathrm{e}^x\big|_{x=\eta}=0$，得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

法 **3**：因为 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上奇函数，故 $f'(x)$ 为偶函数. 令 $F(x)=f'(x)+f(x)-x$，则 $F(x)$ 可导，且 $F(1)=f'(1)+f(1)-1=f'(1), F(-1)=f'(-1)+f(-1)-(-1)=f'(1)$. 由罗尔定理知，存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $F'(\eta)=0$，即 $[f''(x)+f'(x)-1]\big|_{x=\eta}=0$，得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

例题 43 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1$. 试证：
(1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2},1\right)$，使 $f(\eta)=\eta$；
(2) 对任意实数 λ，必存在 $\xi \in (0,\eta)$，使得 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

解 (1) 令 $F(x)=f(x)-x$，因 $F\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，$F(1)=f(1)-1=0-1=-1$，故 $F\left(\frac{1}{2}\right)\cdot F(1)<0$，又 $F(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上连续，故由连续函数的零点定理知，存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $F(\eta)=0$，即 $f(\eta)=\eta$.

(2) 令 $G(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}[f(x)-x]$，则 $G(0)=\mathrm{e}^{0}\cdot[f(0)-0]=0, G(\eta)=\mathrm{e}^{-\lambda\eta}[f(\eta)-\eta]=0$，故 $G(0)=G(\eta)$，又 $G(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上连续，$G(x)$ 在 $(0,\eta)$ 上可导，由罗尔定理知，存在 $\xi \in (0,\eta)$，使得 $G'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

例题 44 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)>0, \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$. 证明：
(1) 方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；
(2) 方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

解 (1) 因 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$，由极限的局部保号性可知，存在 $c\in(0,1)$，有 $\dfrac{f(c)}{c}<0$，进而有 $f(c)<0$. 又 $f(1)>0$，故由连续函数的零点定理知，存在 $\eta \in (c,1)\subset(0,1)$，使得 $f(\eta)=0$. 即方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根.

(2) 构造辅助函数，$F(x)=f(x)f'(x)$，因 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，故

$$f(0)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}\cdot x=0.$$

由 (1) 有 $f(\eta)=0$，且 $f(x)$ 在 $[0,\eta]$ 连续，$(0,\eta)$ 可导，故由罗尔定理知，存在 $\xi\in(0,\eta)$，有 $f'(\xi)=0$.

由题意知 $F(x)$ 在 $[0,\xi]$ 和 $[\xi,\eta]$ 上连续，在 $(0,\xi)$ 和 (ξ,η) 内可导，且 $F(0)=f(0)f'(0)=0, F(\xi)=f(\xi)f'(\xi)=0, F(\eta)=f(\eta)f'(\eta)=0$，故分别在 $[0,\xi],[\xi,\eta]$ 上用罗尔定理得，存在 $\xi_1\in(0,\xi)\subset(0,1), \xi_2\in(\xi,\eta)\subset(0,1)$，使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$，即

$$f(\xi_1)f''(\xi_1)+\left[f'(\xi_1)\right]^2=0$$

及

$$f(\xi_2)f''(\xi_2)+\left[f'(\xi_2)\right]^2=0.$$

因此方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同的实根.

例题 45 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足

$$f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}} x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x(k>1).$$

证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=\left(1-\xi^{-1}\right)f(\xi)$.

解 微分方程 $y'-\left(1-\dfrac{1}{x}\right)y=0$ 的通解为 $y=C\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}\Rightarrow x\mathrm{e}^{-x}y=C$，但观察到 $f(1)$ 的形式，则 $x\mathrm{e}^{1-x}y=\mathrm{e}\cdot C=C_1$ 也为原方程的通解，因此构造辅助函数 $F(x)=x\mathrm{e}^{1-x}f(x)$，则 $F(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{1}{k}\right]$ 上连续.

由定积分中值定理知，存在 $c\in\left(0,\dfrac{1}{k}\right)$，使得

$$\int_0^{\frac{1}{k}}x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{k}}F(x)\mathrm{d}x=F(c)\cdot\frac{1}{k},$$

故 $k\displaystyle\int_0^{\frac{1}{k}}x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x=F(c)$.

又 $f(1)=F(1)$，由题知 $f(1)=k\displaystyle\int_0^{\frac{1}{k}}x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x$，即 $F(1)=F(c)$. 因 $F(x)$ 在 $[c,1]$ 上连续，$F(x)$ 在 $(c,1)$ 上可导，故由罗尔定理知，存在 $\xi\in(c,1)\subset(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\left(1-\xi^{-1}\right)f(\xi)$.

例题 46 假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数，并且 $g''(x)\neq0$，$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$. 试证：

(1) 在开区间 (a,b) 内 $g(x)\neq0$；

(2) 在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

解 (1) 利用反证法. 假设存在 $c\in(a,b)$，使 $g(c)=0$. 则因 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数，故 $g(x)$ 在 $[a,c],[c,b]$ 上连续，且在 (a,c) 和 (c,b) 上可导，$g(a)=g(c)=g(b)=0$.

由罗尔定理知，存在 $\xi_1\in(a,c)$ 与 $\xi_2\in(c,b)$，使 $g'(\xi_1)=g'(\xi_2)=0$.

又 $g'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上连续，$g'(x)$ 在 (ξ_1,ξ_2) 上可导，从而由罗尔定理知，存在 $\eta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使得 $g''(\eta)=0$，与 $g''(x)\neq0$ 矛盾. 故在开区间 (a,b) 内 $g(x)\neq0$.

(2) 令 $\varphi(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$，则 $\varphi'(x)=f(x)g''(x)-f''(x)g(x)$，且

$$\varphi(a)=f(a)g'(a)-f'(a)g(a)=0,\qquad\varphi(b)=f(b)g'(b)-f'(b)g(b)=0.$$

又 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，由罗尔定理知，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $\varphi'(\xi)=0$.

即有 $f(\xi)g''(\xi)-f''(\xi)g(\xi)=0$. 由 $g(x)\neq0,g''(x)\neq0$，整理得 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

3. 拉格朗日中值定理

例题 47 设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$. 试证:
(1) 对于 $(-1,1)$ 内任意 $x\neq 0$, 存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$, 使 $f(x)=f(0)+xf'[\theta(x)x]$ 成立;
(2) $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

解 (1) 因 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶导数, 所以一阶导数存在, 由拉格朗日中值定理知, 任意的 $x\neq 0, x\in(-1,1)$, 存在 $\theta(x)\in(0,1)$, 则 $\theta(x)\cdot x\in(-1,1)$, 使得 $f(x)-f(0)=f'[\theta(x)\cdot x](x-0)$, 即 $f(x)=f(0)+xf'[\theta(x)\cdot x]$ 成立.

又因为 $f''(x)$ 在 $(-1,1)$ 内连续且 $f''(x)\neq 0$, 故 $f''(x)$ 在 $(-1,1)$ 内不变号, 从而 $f'(x)$ 在 $(-1,1)$ 内单调, 故 $\theta(x)$ 存在且唯一.

(2) 因 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶导数, 故由拉格朗日中值定理知, 存在 ξ 介于 0 和 $\theta(x)x$ 之间, 使得 $f'[\theta(x)x]-f'(0)=f''(\xi)\cdot\theta(x)x$.

又由 (1) 知, $f'[\theta(x)x]=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$, 从而有 $f''(\xi)\cdot\theta(x)x=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}-f'(0)$, 即

$$f''(\xi)\cdot\theta(x)=\frac{f(x)-f(0)-xf'(0)}{x^2}.$$

因 $f''(x)$ 在 $(-1,1)$ 内连续, 且 ξ 介于 0 和 $\theta(x)x$ 之间, 故 $\lim\limits_{x\to 0}f''(\xi)=\lim\limits_{\xi\to 0}f''(\xi)=f''(0)\neq 0$.

又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)-xf'(0)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{2x}=\dfrac{1}{2}f''(0)$, 故 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

4. 柯西中值定理

例题 48 已知 $f(x)=\int_1^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$, 证明:
(1) 存在 $\xi\in(1,2)$, 使得 $f(\xi)=(2-\xi)\mathrm{e}^{\xi^2}$;
(2) 存在 $\eta\in(1,2)$, 使得 $f(2)=\ln 2\cdot\eta\mathrm{e}^{\eta^2}$.

解 (1) 令 $F(x)=f(x)-(2-x)\mathrm{e}^{x^2}$, 有 $F(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续, 且 $F(1)=f(1)-\mathrm{e}=-\mathrm{e}<0, F(2)=f(2)=\int_1^2 \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t>0$. 由零点定理, 存在 $\xi\in(1,2)$, 使得 $F(\xi)=0$, 即 $f(\xi)=(2-\xi)\mathrm{e}^{\xi^2}$.

(2) 因为 $f(x)$ 及 $\ln x$ 在 $[1,2]$ 上连续, 在 $(1,2)$ 内可导, 且 $f'(x)=\mathrm{e}^{x^2}$, 所以由柯西中值定理, 存在 $\eta\in(1,2)$, 使得

$$\frac{f(2)-f(1)}{\ln 2-\ln 1}=\frac{f'(\eta)}{\frac{1}{\eta}},$$

即 $f(2)=\ln 2\cdot\eta\mathrm{e}^{\eta^2}$.

5. 泰勒中值定理

例题 49 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，且 $f(-1)=0, f(1)=1$，$f'(0)=0$，证明：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f'''(\xi)=3$.

解 由 $f(x)$ 带拉格朗日余项的二阶麦克劳林公式知，

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\frac{1}{3!}f'''(\eta)x^3. \tag{1}$$

其中 η 介于 0 与 x 之间，$x\in[-1,1]$.

因 $f'(0)=0$，将 $x=-1$ 和 $x=1$ 分别代入（1）中，结合已知得，

$$0=f(-1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(\eta_1),\qquad -1<\eta_1<0,$$

$$1=f(1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(\eta_2),\qquad 0<\eta_2<1.$$

两式相减，得 $1=\dfrac{f'''(\eta_2)+f'''(\eta_1)}{6}$.

又 $f'''(x)$ 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上连续，从而 $f'''(x)$ 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上存在最大值 M 和最小值 m，且有

$$m\leqslant\frac{f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)}{2}\leqslant M.$$

故由连续函数的介值定理知，存在一点 $\xi\in[\eta_1,\eta_2]\subset(-1,1)$，使得

$$f'''(\xi)=\frac{f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)}{2}=3.$$

例题 50 设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有二阶连续导数，证明：

（1）若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{f(a)+f(-a)}{a^2}$.

（2）若 $f(x)$ 在区间 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得 $|f''(\eta)|\geq\dfrac{|f(a)-f(-a)|}{2a^2}$.

解 （1）由泰勒公式，得 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\delta)}{2!}x^2$，$\delta$ 介于 0 与 x 之间.

分别代入 $x=-a, x=a$ 有

$$f(-a)=f(0)-af'(0)+\frac{f''(\delta_1)}{2!}a^2,\qquad -a<\delta_1<0,$$

$$f(a)=f(0)+af'(0)+\frac{f''(\delta_2)}{2!}a^2,\qquad 0<\delta_2<a.$$

因 $f(0)=0$，则两式相加有

$$f(-a)+f(a)=\frac{f''(\delta_1)+f''(\delta_2)}{2}a^2.$$

由题意，$f''(x)$ 在 $[\delta_1,\delta_2]$ 上连续，故一定存在最大值 M、最小值 m，使得 $m\leq f''(x)\leq M$，从而有

$$m\leq\frac{f''(\delta_1)+f''(\delta_2)}{2}\leq M.$$

故由介值定理，存在 $\xi\in[\delta_1,\delta_2]\subset(-a,a)$，使得

$$f''(\xi)=\frac{f''(\delta_1)+f''(\delta_2)}{2},$$

即有 $f''(\xi)a^2=f(a)+f(-a)$，从而有 $f''(\xi)=\dfrac{f(a)+f(-a)}{a^2}$.

（2）不妨设存在 $x_0\in(-a,a)$，使得 $f(x_0)$ 为极值，则 $f'(x_0)=0$.

由泰勒公式，得 $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(\varsigma)}{2!}(x-x_0)^2$，$\varsigma$ 介于 x_0 与 x 之间.

分别代入 $x=-a,x=a$ 有

$$f(-a)=f(x_0)+\frac{f''(\eta_1)}{2!}(-a-x_0)^2,\qquad -a<\eta_1<x_0,$$

$$f(a)=f(x_0)+\frac{f''(\eta_2)}{2!}(a-x_0)^2,\qquad x_0<\eta_2<a.$$

两式相减有

$$f(a)-f(-a)=\frac{f''(\eta_2)}{2!}(a-x_0)^2-\frac{f''(\eta_1)}{2!}(a+x_0)^2,$$

得

$$|f(a)-f(-a)|\leq\frac{|f''(\eta_2)|}{2!}(a-x_0)^2+\frac{|f''(\eta_1)|}{2!}(a+x_0)^2.$$

取 $|f''(\eta)|=\max\{|f''(\eta_1)|,|f''(\eta_2)|\}$，则有

$$\begin{aligned}|f(a)-f(-a)|&\leq\frac{|f''(\eta)|}{2}\left[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2\right]\\&\leq\frac{|f''(\eta)|}{2}(a-x_0+a+x_0)^2=\frac{|f''(\eta)|}{2}\cdot4a^2.\end{aligned}$$

即有 $|f''(\eta)|\geq\dfrac{|f(a)-f(-a)|}{2a^2}$.

6. 双中值问题

例题 51 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$，证明：
（1）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；
（2）存在两个不同的点 $\eta,\zeta\in(0,1)$ 使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

解 （1）令 $F(x)=f(x)+x-1$，则 $F(0)=f(0)+0-1=-1<0$，$F(1)=f(1)+1-1=1>0$. 又 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，由连续函数的零点定理，知 $\exists\xi\in(0,1)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$.

(2) 因 $f(x)$ 在 $[0,\xi],[\xi,1]$ 上连续，$f(x)$ 在 $(0,\xi),(\xi,1)$ 上可导，由拉格朗日中值定理知，$f(\xi)-f(0)=f'(\eta)\cdot\xi$，其中 $0<\eta<\xi$；$f(1)-f(\xi)=f'(\zeta)\cdot(1-\xi)$，其中 $\xi<\zeta<1$. 故

$$f'(\eta)\cdot f'(\zeta)=\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi}\cdot\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=\frac{1-\xi}{\xi}\cdot\frac{1-(1-\xi)}{1-\xi}=1.$$

例题 52 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\neq 0$，试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\cdot\mathrm{e}^{-\eta}.$$

解 令 $g(x)=\mathrm{e}^x$，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导. 又 $(\mathrm{e}^x)'\neq 0$，由柯西中值定理知，存在 $\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}=\frac{f'(\eta)}{\mathrm{e}^\eta}.$$

又 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内满足拉格朗日中值定理的条件，故存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$，即 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

将上式代入前式中，得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}=\dfrac{f'(\eta)}{\mathrm{e}^\eta}$，即 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\cdot\mathrm{e}^{-\eta}$.

例题 53 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶连续导数，证明：存在 $\xi,\eta\in[0,1]$，使得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{24}=\frac{1}{2}[f(1)+f(0)]-\frac{f''(\eta)}{12}.$$

解 (1) $f(x)=f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f'\left(\dfrac{1}{2}\right)\left(x-\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2$，其中 ξ_1 介于 x 与 $\dfrac{1}{2}$ 之间.

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1\left[f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}x\\&=f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_1)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以 $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 存在最大值 M 和最小值 m，故有

$$\begin{aligned}m\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\leq f''(\xi_1)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\leq M\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\\m\cdot\frac{1}{12}\leq\int_0^1 f''(\xi_1)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x\leq M\cdot\frac{1}{12}\\m\leq 12\int_0^1 f''(\xi_1)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x\leq M,\end{aligned}$$

由介值定理，$\exists \xi \in [0,1]$，使得

$$f''(\xi) = 12\int_0^1 f''(\xi_1)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 \mathrm{d}x,$$

故有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{24}f''(\xi).$$

（2）

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x &= \int_0^1 f(x)\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{2}\right)\\ &= f(x)\left(x-\frac{1}{2}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}[f(1)+f(0)] - \int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)f'(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

又 $f'(x) = f'\left(\frac{1}{2}\right) + f''(\eta_1)\left(x-\frac{1}{2}\right)$，其中 η_1 介于 x 与 $\frac{1}{2}$ 之间，从而

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}[f(1)+f(0)] - \int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)\left[f'\left(\frac{1}{2}\right) + f''(\eta_1)\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}[f(1)+f(0)] - \int_0^1 f''(\eta_1)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 \mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此 $\exists \eta \in [0,1]$，使得

$$f''(\eta) = 12\int_0^1 f''(\eta_1)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 \mathrm{d}x,$$

所以

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}[f(1)+f(0)] - \frac{1}{12}f''(\eta).$$

题型七　函数的单调性与极值（最值）问题

考点与方法小结

1. 判定单调性（或求单调区间）

若是判定（证明）单调性，先对函数求导，判定导数的正负号. 若一阶导数正负号无法确定，还可借助二阶导数（前提函数二阶可导），通过二阶导数的正负号判定一阶导数的单调性，再结合一阶导数的零点判定一阶导数的正负号，进而判定函数的单调性.

若是求单调区间，我们可先求出一阶导数，找到一阶导数为零的点和一阶导数不存在的点，将这些点将定义区间分成若干个小区间，再在每个小区间上判定一阶导数的正负号，进而得到单调区

间.

2. 求函数的极值的步骤

① 先找可疑的极值点（驻点和不可导的有定义的点）.

② 结合第一，第二或第三充分条件判定其是否为极值点. 若充分条件无法判定，往往需要用极值的定义来判定.

3. 求函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值和最小值的方法

① 先求出 $f(x)$ 在 (a,b) 内所有驻点和不可导点 $x_1,\cdots,x_k$;

② 其次计算 $f(x_1),\cdots,f(x_k),f(a),f(b)$;

③ 最后从 $f(x_1),\cdots,f(x_k),f(a),f(b)$ 中选出的最大值就是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值 M，最小值就是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值 m.

例题 54 试证明函数 $f(x)=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内单调增加.

解 因 $f(x)=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}^{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}=\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$，故

$$\begin{aligned}f'(x)&=\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\cdot\left[x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]'\\&=\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\cdot\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+x\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right]\\&=\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right].\end{aligned}$$

令 $g(x)=\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{1}{1+x}$，则

$$g'(x)=\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)+\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{x(1+x)}=-\frac{1}{x(1+x)^2}.$$

因 $x>0$，故 $g'(x)<0$，从而 $g(x)$ 单调递减. 又因

$$\lim_{x\to+\infty}g(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]=0,$$

故当 $0<x<+\infty$ 时，$g(x)>0$，从而

$$f'(x)=\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\cdot g(x)>0.$$

即 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调增加.

例题 55 设 $y=f(x)$ 是满足微分方程 $y''+y'-\mathrm{e}^{\sin x}=0$ 的解，且 $f'(x_0)=0$，则 $f(x)$ 在（　）.

(A) x_0 某邻域内单调增加

(B) x_0 某邻域内单调减少

(C) x_0 处取得极小值

(D) x_0 处取得极大值

解 由于 $f(x)$ 满足微分方程 $y''+y'-\mathrm{e}^{\sin x}=0$，将 $x=x_0$ 代入，有

$$f''(x_0)+f'(x_0)=\mathrm{e}^{\sin x_0}.$$

又由 $f'(x_0)=0$，有

$$f''(x_0)=\mathrm{e}^{\sin x_0}>0.$$

因而点 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点. 故应选（C）.

例题 56 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内连续，且 $f(a)$ 为其极大值，则存在 $\delta>0$，当 $x\in(a-\delta,a+\delta)$ 时，必有（　）.

(A) $(x-a)[f(x)-f(a)]\geq 0$

(B) $(x-a)[f(x)-f(a)]\leqslant 0$

(C) $\lim\limits_{t\to a}\dfrac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}>0(x\neq a)$

(D) $\lim\limits_{t\to a}\dfrac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}<0(x\neq a)$

解 因 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，故 $x\neq a$ 时，

$$\lim_{t\to a}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}=\frac{f(a)-f(x)}{(a-x)^2}.$$

又 $f(a)$ 为其极大值，故当 $x\in(a-\delta,a+\delta)$ 且 $x\neq a$ 时，$f(a)-f(x)>0$，从而

$$\frac{f(a)-f(x)}{(a-x)^2}>0.$$

即

$$\lim_{t\to a}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}>0.$$

故应选（C）.

例题 57 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 所确定，试求 $y=y(x)$ 的驻点，并判别它是否为极值点.

解 在方程两边对 x 求导，得

$$6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0,$$

整理有

$$\left(3y^2-2y+x\right)y'+y-x=0. \tag{1}$$

令 $y'=0$，得 $y=x$，将其代入原方程得 $2x^3-2x^2+2x^2-x^2=1$，即 $2x^3-x^2-1=0$，故

$$(x-1)\left(2x^2+x+1\right)=0.$$

解之得唯一的驻点 $x=1$，此时 $y=1$.

在（1）两边再对 x 求导有

$$\left(6yy'-2y'+1\right)y'+\left(3y^2-2y+x\right)y''+y'-1=0.$$

将 $x=1,y=1,y'(1)=0$ 代入上式有 $2y''(1)=1$，从而 $y''(1)=\dfrac{1}{2}>0$，故 $x=1$ 为极小值点.

例题 58 已知

$$f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ x\mathrm{e}^x+1, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的极值.

解 由已知，得

$$\begin{aligned}f'_+(0)&=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{x^{2x}-1}{x}\\&=\lim_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{2x\ln x}-1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{2x\ln x}{x}=\lim_{x\to0^+}2\ln x=-\infty.\end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=\left(x^{2x}\right)'=2x^{2x}(1+\ln x);$$

当 $x<0$ 时，

$$f'(x)=(x\mathrm{e}^x+1)'=(1+x)\mathrm{e}^x.$$

综上，得

$$f'(x)=\begin{cases}2x^{2x}(1+\ln x), & x>0,\\ (1+x)\mathrm{e}^x, & x<0.\end{cases}$$

下面求 $f(x)$ 的极值:

当 $x>0$ 时，令 $f'(x)=0$，解得 $x=\mathrm{e}^{-1}$，且当 $0<x<\mathrm{e}^{-1}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\mathrm{e}^{-1}$ 时，$f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $x=\mathrm{e}^{-1}$ 处取得极小值，极小值为

$$f\left(\mathrm{e}^{-1}\right)=\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^{\frac{2}{\mathrm{e}}}.$$

当 $x<0$ 时，令 $f'(x)=0$，解得 $x=-1$，且当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)>0$；当 $x<-1$ 时，$f'(x)<0$，故 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极小值，极小值为 $f(-1)=1-\mathrm{e}^{-1}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{-1}$ 时，$f'(x)<0$，当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)>0$，又

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}x^{2x}=1,\qquad \lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\left(x\mathrm{e}^{x}+1\right)=1,$$

且 $f(0)=1$，从而函数在 $x=0$ 处连续，故由极值的第一充分条件知：$x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点，极大值为 $f(0)=1$.

综上，$f(x)$ 的极小值为 $f\left(\mathrm{e}^{-1}\right)=\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^{\frac{2}{\mathrm{e}}}, f(-1)=1-\mathrm{e}^{-1}$, 极大值为 $f(0)=1$.

例题 59 设函数 $f(x)=\int_0^1\left|t^2-x^2\right|\mathrm{d}t(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

解

$$f(x)=\int_0^1\left|t^2-x^2\right|\mathrm{d}t=\begin{cases}\int_0^1\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t, & x\geqslant 1,\\ \int_0^x\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t+\int_x^1\left(t^2-x^2\right)\mathrm{d}t, & 0<x<1.\end{cases}$$

即

$$f(x)=\begin{cases}x^2-\frac{1}{3}, & x\geqslant 1,\\ \frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}, & 0<x<1.\end{cases}$$

因

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}=f(1),$$

$$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}\left(\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}=f(1),$$

故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续.

当 $x>1$ 时，$f'(x)=2x$，从而 $\lim\limits_{x\to 1^+}f'(x)=2$. 当 $0<x<1$ 时，$f'(x)=4x^2-2x$，从而

$\lim\limits_{x\to1^-} f'(x)=2$. 故 $f'(1)=\lim\limits_{x\to1} f'(x)=2$，从而

$$f'(x)=\begin{cases}2x, & x\geqslant 1,\\ 4x^2-2x, & 0<x<1.\end{cases}$$

令 $f'(x)=0$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$. 当 $0<x<\dfrac{1}{2}$ 时，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 单调递减；当 $x>\dfrac{1}{2}$ 时，$f'(x)>0$，则 $f(x)$ 单调递增.

从而 $f(x)$ 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处取得最小值，最小值为

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{4}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^3-\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{3}=\frac{1}{4}.$$

题型八　曲线的凹凸性与拐点

考点与方法小结

1. 判定凹凸性（或求凹凸区间）

若是判定（证明）凹凸性，先对函数求二阶导数，判定二阶导数的正负号. 若二阶导数正负号无法确定，还可借助三阶导数（前提是函数三阶可导），通过三阶导数的正负号判定二阶导数的单调性，再结合二阶导数的零点判定二阶导数的正负号，进而判定函数的凹凸性.

若是求凹凸区间，我们可先求出二阶导数，找到二阶导数为零的点和二阶导数不存在的点，将这些点将定义区间分成若干个小区间，再在每个小区间上判定二阶导数的正负号，进而得到凹凸区间.

2. 求函数的拐点的步骤

① 先找可疑拐点的横坐标（二阶导数为 0 的点和二阶导数不存在的连续点）.

② 结合第一，第二或第三充分条件判定其是否为拐点.

3. 拐点的判定（二阶导数存在的情况）

① 若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，在 $x=x_0$ 附近二阶导数存在且异号，则 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线的拐点.

② 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处存在三阶导数，且满足 $f''(x_0)=0, f'''(x_0)\neq 0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线的拐点.

③ 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处有 $n(n\geq 3)$ 阶导数，且 $f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0, f^{(n)}(x_0)\neq 0$. 则：

当 n 为奇数时，$(x_0,f(x_0))$ 为 $f(x)$ 的拐点；

当 n 为偶数时，$(x_0,f(x_0))$ 不是 $f(x)$ 的拐点.

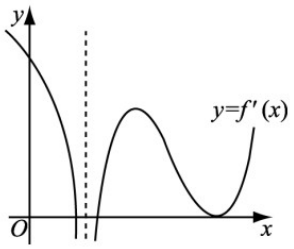
例题 60 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如下图所示，则（　）.

(A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点

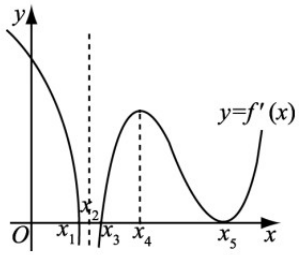
(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点

(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点



解 如图所示，满足 $f'(x)=0$ 的点有 3 个，分别是 x_1,x_3,x_5，$f'(x)$ 无定义的点是 x_2.

又 $f'(x)$ 在 x_1,x_3 的左右两侧异号，在 x_2,x_5 的左右两侧同号，从而由极值的第一充分条件知，x_1,x_3 为 $f(x)$ 的两个极值点.



又 $f''(x_4)=f''(x_5)=0, f''(x)$ 在 x_2 处不存在，但 $f(x)$ 在 x_2 处连续，故可能的拐点有 $(x_2,f(x_2))$，$(x_4,f(x_4))$，$(x_5,f(x_5))$.

因为 $f'(x)$ 在 x_2,x_4,x_5 的左右两侧单调性发生改变，即 $f''(x)$ 的符号发生了改变，由拐点的第一充分条件知，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点 $(x_2,f(x_2)),(x_4,f(x_4)),(x_5,f(x_5))$. 故应选（B）.

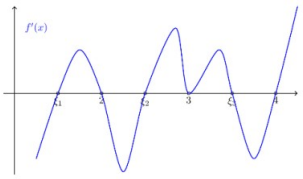
例题 61 求 $y=f(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的零点、驻点、极值点和拐点的个数.

解 （1）显然 $x=1,2,3,4$ 作为 $f(x)$ 的零点，并且作为根的重数分别为 $1,2,3,4$. 因此 $f(x)$ 的零点个数为 4.

(2) 由罗尔定理，存在 $\xi_1 \in (1,2), \xi_2 \in (2,3), \xi_3 \in (3,4)$，使得 $f'(\xi_i) = 0 (i = 1,2,3)$. 又 $x = 2,3,4$ 也是 $f'(x) = 0$ 的根，重数分别为 $1,2,3$. 因此 $f'(x)$ 的零点个数为 6，即驻点个数为 6，且

$$f'(x) = (x - \xi_1)(x-2)(x-\xi_2)(x-3)^2(x-\xi_3)(x-4)^3.$$

(3)由穿针引线法可以画出 $f'(x)$ 的大致图像，如下图. 由极值存在的第一充分条件可知 $x = \xi_1, 2, \xi_2, \xi_3, 4$ 时为极值点，因此 $f(x)$ 的极值点有 5 个.



(4) 由罗尔定理，存在 $\eta_1 \in (\xi_1, 2), \eta_2 \in (2, \xi_2), \eta_3 \in (\xi_2, 3), \eta_4 \in (3, \xi_3), \eta_5 \in (\xi_3, 4)$，使得 $f''(\eta_i) = 0 (i = 1,2,3,4,5)$.

又 $x = 3,4$ 也是 $f''(x) = 0$ 的根，重数分别为 $1,2$. 于是 $f''(x)$ 有 7 个零点. 其中 $f'''(\eta_i) \neq 0 (i = 1,2,3,4,5), f'''(3) \neq 0, f'''(4) = 0, f^{(4)}(4) \neq 0$，由拐点的判定条件，$x = \eta_i (i = 1,2,3,4,5)$ 与 $x = 3$ 时为 $f(x)$ 的拐点，共 6 个.

注

- 设 x_0 是方程 $f(x) = 0$ 的 1 重根，即 $f(x) = (x - x_0) g(x)$ 且 $g(x_0) \neq 0$，则 $f'(x_0) \neq 0$，即 x_0 不是 $f'(x) = 0$ 的根；
- 设 x_0 是方程 $f(x) = 0$ 的 $n (n \geq 2)$ 重根，即 $f(x) = (x - x_0)^n g(x)$ 且 $g(x_0) \neq 0$，则 x_0 是 $f'(x) = 0$ 的 $n-1$ 重根，且 x_0 是 $f^{(k)}(x) = 0$ 的 $n-k$ 重根，$k = 1,2,\ldots,n-1$，但 x_0 不是 $f^{(n)}(x) = 0$ 的根. 即求一次导，根的重数减少一次；
- 穿针引线法：设多项式的最高次项系数大于零. 从数轴上最右边的根的右上方开始穿根，根据零点的重数的奇偶性决定穿或者不穿，即“奇穿偶不穿”（或“奇穿偶回”）.

例题 62 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$，且 $f'(0) = 0$，则（ ）.

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

解 因 $f'(0) = 0, f''(x) + [f'(x)]^2 = x$，故将 $x = 0$ 代入，有 $f''(0) = 0$.

在等式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$ 两端对 x 求导，有

$$f'''(x) + 2f'(x)f''(x) = 1.$$

将 $x=0, f'(0)=0, f''(0)=0$ 代入，可求得 $f'''(0)=1$，由拐点的第二充分条件知，$(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点．故应选（C）．

例题 63 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0, \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（　）．

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

解 因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1>0$，故由函数极限的局部保号性，知存在 $x=0$ 的某去心邻域 $\overset{o}{U}(0)$，当 $x\in\overset{o}{U}(0)$ 时，$\dfrac{f''(x)}{|x|}>0$.

又 $|x|>0$，故当 $x\in\overset{o}{U}(0)$ 时，$f''(x)>0$，从而当 $x\in\overset{o}{U}(0)$ 时，$f'(x)$ 单调递增．即 $\exists\delta>0$，当 $-\delta<x<0$ 时，$f'(x)<f'(0)=0$，此时 $f(x)$ 单调递减，故 $f(x)>f(0)$；当 $0<x<\delta$ 时，$f'(x)>f'(0)=0$，此时 $f(x)$ 单调递增，故 $f(x)>f(0)$，由极小值的定义知，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值．故应选（B）．

例题 64 (2022) 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 2 阶导数，则（　）．

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)>0$

(B) 当 $f'(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)>0$

(D) 当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

解 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有二阶导数，故 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，从而

$$\lim_{x\to x_0} f'(x)=f'(x_0)>0.$$

由连续函数的保号性可得，存在 $\delta>0$，当 $x\in(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 时，$f'(x)>0$．于是，$f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内单调增加．应选（B）．

对于选项（A），取 $f(x)=x^3$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增加，但 $f'(0)=0$．（A）错误．

对于选项（C），取 $f(x)=x^4$，则 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的凹函数，但是 $f''(0)=0$．（C）错误．

对于选项（D），由题型二里的结论，若某一点处导数存在，则导函数要么在该点连续，要么该点为导函数的震荡间断点．考虑 $f''(x)$ 的震荡间断点 x_0，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f''(x)$ 不存在，故在 x_0 的任意邻域内，都不会有 $f''(x)=f''(x_0)>0$，因此 $f(x)$ 在该邻域上不会是凹函数，选项（D）错误．

例题 65 (数学一、二) 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^3+3t+1, \\ y=t^3-3t+1 \end{cases}$ 确定，则曲线 $y=y(x)$ 向上凸的 x 的取值范围为 _____.

解

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{3t^2-3}{3t^2+3}=\frac{t^2-1}{t^2+1},$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{t^2-1}{t^2+1}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\\&=\frac{2t\left(t^2+1\right)-\left(t^2-1\right)\cdot 2t}{\left(t^2+1\right)^2}\cdot\frac{1}{3\left(t^2+1\right)}=\frac{4t}{3\left(t^2+1\right)^3}.\end{aligned}$$

若曲线 $y=y(t)$ 向上凸，则只需 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\leqslant 0$，即 $t\leqslant 0$. 又 $x=t^3+3t+1$ 关于 t 为单调递增的函数，故 $t\leqslant 0$ 时，$x\leqslant 1$. 从而曲线 $y=y(x)$ 向上凸的 x 的取值范围为 $(-\infty,1]$.

题型九　曲线的渐近线

例题 66　曲线 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$ (　　).

(A)　没有渐近线

(B)　仅有水平渐近线

(C)　仅有铅直渐近线

(D)　既有水平渐近线又有铅直渐近线

解 因

$$\lim_{x\to 0}y=\lim_{x\to 0}\frac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\infty,$$

故 $x=0$ 为一条铅直渐近线；

又

$$\lim_{x\to\infty}y=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=1,$$

故 $y=1$ 为一条水平渐近线. 故应选 (D).

例题 67　曲线 $y=\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线有 (　　).

(A)　1 条

(B)　2 条

(C)　3 条

(D)　4 条

解 因

$$\lim_{x\to\infty} y = \lim_{x\to\infty} \mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{\pi}{4},$$

故 $y=\dfrac{\pi}{4}$ 是曲线的一条水平渐近线，且曲线无斜渐近线.

因

$$\lim_{x\to 0} y = \lim_{x\to 0} \mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)} = -\infty,$$

故 $x=0$ 是曲线的一条铅直渐近线.

又

$$\lim_{x\to 1^+} y = \lim_{x\to 1^+} \mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{\pi \mathrm{e}}{2},$$

$$\lim_{x\to -2^+} y = -\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}, \qquad \lim_{x\to -2^-} y = \frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{4}},$$

故曲线只有一条铅直渐近线. 综上曲线有两条渐近线. 故应选 (B).

例题 68　曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 渐近线的条数为 (　　).

(A)　0

(B)　1

(C)　2

(D)　3

解 因

$$\lim_{x\to 0} y = \lim_{x\to 0} \left[\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)\right] = \infty,$$

故 $x=0$ 为曲线的一条铅直渐近线;

因

$$\lim_{x\to -\infty} y = \lim_{x\to -\infty} \left[\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)\right] = 0,$$

故 $y=0$ 为曲线的一条水平渐近线;

又

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} \frac{y}{x} &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)}{x} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)}{x} = 0 + \lim_{x\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x} = 1,\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(y-x)&=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}+\lim_{x\to+\infty}[\ln(1+\mathrm{e}^x)-\ln \mathrm{e}^x]\\&=0+\ln\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}\right)=\ln 1=0.\end{aligned}$$

故 $y=x$ 为曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 在 $x\to+\infty$ 时的一条斜渐近线.

综上，曲线共有三条渐近线. 故应选 (D).

例题 69 设函数 $y=y(x)$ 是由 $\begin{cases}x=\dfrac{3t}{1+t^3},\\ y=\dfrac{3t^2}{1+t^3}\end{cases}$ 所确定，求 $y(x)$ 的所有渐近线.

解 $x\to\infty$ 时，$t\to-1$，并且此时 $y\to\infty$，且仅有此情况下有 $y\to\infty$，所以不存在水平渐近线和铅直渐近线.

而

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{t\to-1}t=-1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y+x)=\lim_{t\to-1}\left(\frac{3t^2}{1+t^3}+\frac{3t}{1+t^3}\right)=\lim_{t\to-1}\frac{3t}{t^2-t+1}=-1.$$

所以斜渐近线为 $y=-x-1$.

注 不管是参数方程还是隐函数，求 k 和 b 的公式都是一样的.

题型十　函数或（数值）不等式

考点与方法小结

1. 借助单调性判定不等式（最常用方法）

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)>0(<0)$，又 $f(a)=0$，则当 $x\in(a,b]$ 时，恒有 $f(x)>0(<0)$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)>0(<0)$，又 $f(b)=0$，则当 $x\in[a,b)$ 时，恒有 $f(x)<0(>0)$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续，在 (a,b) 内可导，若 $x_0\in(a,b)$，当 $a<x<x_0$ 时，$f'(x)>0(<0)$，当 $x_0<x<b$ 时，$f'(x)<0(>0)$，且 $f(a)=f(b)=0$，则当 $x\in(a,b)$ 时，恒有 $f(x)>0(<0)$.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续，在 (a,b) 内可导，若 $x_0\in(a,b)$，当 $a<x<x_0$ 时，$f'(x)>0(<0)$，当 $x_0<x<b$ 时，$f'(x)<0(>0)$，且 $f(x_0)=0$，则当 $x\in[a,x_0)\cup(x_0,b]$ 时，恒有 $f(x)<0(>0)$.

注 若为数值不等式，往往将其中一个参数看成变量 x，将数值不等式化为函数不等式，再借助单调性证明不等式的方法解决. 例如证明 $f(a,b)>g(a,b)(a<b)$，则可将 b 看成变量 x，则

原不等式化为函数不等式 $f(a,x)>g(a,x)$，只要证明当 $a<x\leq b$ 时，不等式均成立，则有 $f(a,b)>g(a,b)(a<b)$.

2. 借助凹凸性判定不等式

若曲线为凸（凹）的，则连接曲线上任意两点的弦在曲线的下（上）方，故在此区间上曲线的 y 值大于（小于）等于弦所在的直线的 y 值. 曲线上任意一点的切线在曲线的上（下）方，故曲线的 y 值小于（大于）等于切线的 y 值.

3. 借助拉格朗日中值定理判定不等式

由 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)(a<\xi<b)$，可结合介值点 $a<\xi<b$ 这个不等式进行放缩得到相应的结论.

4. 借助泰勒公式判定不等式

由

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$（$\xi$ 在 x_0 与 x 之间），结合已知条件利用余项部分进行放缩得相应结论.（一般出现二阶或二阶以上导数信息时可考虑进行泰勒展开）

例题 70 (2017) 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则（ ）.

(A) $f(1)>f(-1)$

(B) $f(1)<f(-1)$

(C) $|f(1)|>|f(-1)|$

(D) $|f(1)|<|f(-1)|$

解 法一：令 $F(x)=f^2(x)$，由题设知 $F'(x)=2f(x)f'(x)>0$，故 $f^2(x)$ 单调增加，于是 $f^2(1)>f^2(-1)$，即 $|f(1)|>|f(-1)|$，应选（C）.

法二：由于 $f(x)f'(x)>0$，故 $f(x)$ 恒大于零或 $f(x)$ 恒小于零（否则由 $f(x)$ 的连续性可知 $f(x)$ 存在零点，从而 $f(x)f'(x)$ 不恒大于零）.

若 $f(x)>0$，则 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 单调增加，因此 $f(1)>f(-1)>0$；

若 $f(x)<0$，则 $f'(x)<0$，故 $f(x)$ 单调减少，因此 $f(1)<f(-1)<0$.

综上所述 $|f(1)|>|f(-1)|$，应选（C）.

例题 71 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(1-\delta,1+\delta)$ 内具有二阶导数，$f'(x)$ 严格单调减少，且 $f(1)=f'(1)=1$，则（ ）.

(A) 在 $(1-\delta,1)$ 和 $(1,1+\delta)$ 内均有 $f(x)<x$

(B) 在 $(1-\delta,1)$ 和 $(1,1+\delta)$ 内均有 $f(x)>x$

(C) 在 $(1-\delta,1)$ 内，$f(x)<x$；在 $(1,1+\delta)$ 内，$f(x)>x$

(D) 在 $(1-\delta,1)$ 内，$f(x)>x$；在 $(1,1+\delta)$ 内，$f(x)<x$

解 因 $f(1)=f'(1)=1$，故曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y-1=f'(1)(x-1)$，即 $y=x$.

因 $f'(x)$ 严格单调减少，故曲线 $y=f(x)$ 在区间 $(1-\delta,1+\delta)$ 内是凸的. 故切线在曲线的上方，从而在 $(1-\delta,1)$ 和 $(1,1+\delta)$ 内均有 $f(x)<x$. 故应选（A）.

例题 72 (2014) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（　）.

(A) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$

(B) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

(C) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$

(D) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

解 由于 $g(x)=\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}x+f(0)$，且 $g(0)=f(0),g(1)=f(1)$，故 $y=g(x)$ 表示的曲线是过点 $(0,f(0)),(1,f(1))$ 的弦.

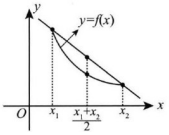
由于 $f(x)$ 具有 2 阶导数，故曲线的凹凸性可以由 $f''(x)$ 确定. 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上凹，从而 $f(x)\leq g(x)$，应选（D）.

一阶导数的符号与曲线的凹凸性没有直接关系. 选项（A）的反例，可以考虑 $y=x^2$；选项（B）的反例，可以考虑曲线 $y=\sqrt{x}$.

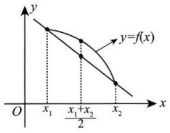
注 本题考查凹凸性的几何意义. 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，x_1,x_2 为 I 中任意两点，不妨设 $x_1<x_2$.

- 若恒有
$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$
则称曲线 $y=f(x)$ 在区间 I 上凹，从图形上看，过 $y=f(x)$ 上任意两点的弦 $y=g(x)$ 均位于该曲线之上，即 $f(x)\leq g(x)$，如左图.

- 若恒有
$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$
则称曲线 $y=f(x)$ 在区间 I 上凸. 从图形上看，过 $y=f(x)$ 上任意两点的弦 $y=g(x)$ 均位于该曲线之下，即 $f(x)\geq g(x)$，如右图.



$f(x)$ 为凹函数



$f(x)$ 为凸函数

例题 73 设 $x\in(0,1)$，证明：

(1) $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$；

(2) $\dfrac{1}{\ln 2}-1<\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{2}$.

解 (1) 令 $f(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$，则

$$f'(x)=\ln^2(1+x)+(1+x)\cdot 2\ln(1+x)\cdot\frac{1}{1+x}-2x=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x,$$

$$f''(x)=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}+\frac{2}{1+x}-2=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}+\frac{-2x}{1+x}=2\frac{\ln(1+x)-x}{1+x}.$$

令 $g(x)=\ln(1+x)-x$，则

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-1=\frac{-x}{1+x}.$$

因 $0<x<1$，则 $g'(x)<0$，从而 $g(x)$ 单调递减，即 $g(x)<g(0)=0$，从而

$$f''(x)=2\frac{\ln(1+x)-x}{1+x}=2\frac{g(x)}{1+x}<0$$

即 $f'(x)$ 单调递减. 又 $f'(0)=0$，故 $0<x<1$ 时，$f'(x)<f'(0)=0$，从而 $f(x)$ 单调递减. 又 $f(0)=0$，故 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(0)=0$，即 $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$.

(2) 令 $h(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$，则

$$h'(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

由 (1) 知，$(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$，从而

$$\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}>\frac{1}{x^2},$$

即 $h'(x)<0$，故 $h(x)$ 单调递减.

又

$$h(1)=\frac{1}{\ln 2}-1,$$

且

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0^+}h(x)&=\lim_{x\to0^+}\left[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right]\\&=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

从而 $h(1)<h(x)<\lim\limits_{x\to0^+}h(x)$，即

$$\frac{1}{\ln 2}-1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}.$$

例题 74 已知常数 $k \geq \ln 2-1$，证明：$(x-1)\left(x-\ln^2 x+2k\ln x-1\right)\geq 0$.

解 令 $f(x)=x-\ln^2 x+2k\ln x-1$，则

$$f'(x)=1-\frac{2\ln x}{x}+\frac{2k}{x}=\frac{2k-2\ln x+x}{x}.$$

令 $g(x)=2k-2\ln x+x$，则

$$g'(x)=\frac{-2}{x}+1.$$

易知 $g'(2)=0$，且当 $0<x<2$ 时，$g'(x)<0$；当 $x>2$ 时，$g'(x)>0$. 所以 $g(2)=2k-2\ln 2+2$ 为 $g(x)$ 的最小值.

又当 $k\geqslant \ln 2-1$ 时，$g(2)\geqslant 0$，故 $g(x)\geqslant g(2)\geqslant 0$. 所以

$$f'(x)=\frac{2k-2\ln x+x}{x}\geqslant 0 \quad (x>0).$$

当 $0<x<1$ 时，$f(x)=x-\ln^2 x+2k\ln x-1<f(1)=0$，所以

$$(x-1)\left(x-\ln^2 x+2k\ln x-1\right)>0.$$

当 $x>1$ 时，$f(x)=x-\ln^2 x+2k\ln x-1>f(1)=0$，所以

$$(x-1)\left(x-\ln^2 x+2k\ln x-1\right)>0.$$

综上所述，$k\geqslant \ln 2-1$ 时，

$$(x-1)\left(x-\ln^2 x+2k\ln x-1\right)\geqslant 0.$$

例题 75 设 $\mathrm{e}<a<b<\mathrm{e}^2$，证明 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$.

解 令 $F(x)=\ln^2 x-\frac{4}{\mathrm{e}^2}x$，因 $F'(x)=\frac{2\ln x}{x}-\frac{4}{\mathrm{e}^2}$. 令 $F'(x)=0$，解得驻点为 $x=\mathrm{e}^2$. 又

$$F''(x)=2\frac{1-\ln x}{x^2}.$$

当 $\mathrm{e}<x<\mathrm{e}^2$ 时，$F''(x)<0$，故 $F'(x)$ 在 $\left(\mathrm{e},\mathrm{e}^2\right)$ 单调递减. 从而当 $\mathrm{e}<x<\mathrm{e}^2$ 时，$F'(x)>F'\left(\mathrm{e}^2\right)=0$，故 $F(x)$ 在 $\left(\mathrm{e},\mathrm{e}^2\right)$ 单调递增.

因 $\mathrm{e}<a<b<\mathrm{e}^2$，从而 $F(b)>F(a)$，即

$$\ln^2 b-\frac{4}{\mathrm{e}^2}b>\ln^2 a-\frac{4}{\mathrm{e}^2}a,$$

故当 $\mathrm{e}<a<b<\mathrm{e}^2$ 时，

$$\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a).$$

例题 76 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上具有 2 阶导数，$f(a)=0, f'(x)>0, f''(x)>0$. 设 $b>a$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0,0)$，证明 $a<x_0<b$.

解 曲线 $y=f(x)$ 在 $(b,f(b))$ 处的切线方程为

$$y-f(b)=f'(b)(x-b).$$

令 $y=0$，解得

$$x_0=b-\frac{f(b)}{f'(b)}.$$

因为 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 单调递增，从而当 $b>a$ 时，$f(b)>f(a)=0$，故 $\dfrac{f(b)}{f'(b)}>0$，则有

$$x_0=b-\frac{f(b)}{f'(b)}<b.$$

又

$$x_0=b-\frac{f(b)}{f'(b)}=b-\frac{f(b)-f(a)}{f'(b)}=b-\frac{f'(\xi)}{f'(b)}(b-a),\qquad a<\xi<b.$$

因 $f''(x)>0$，故 $f'(x)$ 单调递增，从而 $f'(\xi)<f'(b)$，故

$$x_0=b-\frac{f'(\xi)}{f'(b)}(b-a)>b-(b-a)=a.$$

综上，得 $a<x_0<b$.

例题 77 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且满足条件 $|f(x)|\leqslant a, |f''(x)|\leqslant b$，其中 a,b 都是非负常数，c 是 $(0,1)$ 内任一点，

(1) 写出 $f(x)$ 在点 $x=c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式；

(2) 证明 $|f'(x)|\leqslant 2a+\dfrac{b}{2}$.

解 (1) $f(x)$ 在 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式为

$$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2,\quad \xi\text{ 介于}c\text{ 与}x\text{ 之间}. \tag{1}$$

(2) 将 $x=0, x=1$ 分别代入 (1) 式，得

$$f(0)=f(c)+f'(c)(-c)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}c^2,\qquad 0<\xi_1<c,$$

$$f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2,\qquad c<\xi_2<1.$$

两式相减，有

$$f(1)-f(0)=f'(c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2-\frac{f''(\xi_1)}{2}c^2.$$

故

$$f'(c)=f(1)-f(0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}c^2-\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2.$$

从而

$$\begin{aligned}\left|f'(c)\right|&\leqslant|f(1)|+|f(0)|+\left|f''(\xi_1)\right|\cdot\frac{c^2}{2}+\left|f''(\xi_2)\right|\cdot\frac{(1-c)^2}{2}\\&\leqslant a+a+b\left[\frac{c^2}{2}+\frac{(1-c)^2}{2}\right]\\&=2a+\frac{b}{2}\left[c^2+(1-c)^2\right]\\&\leqslant 2a+\frac{b}{2}[c+(1-c)]^2=2a+\frac{b}{2}.\end{aligned}$$

因为 c 为 $(0,1)$ 内任意一点，故 $|f'(x)|\leqslant 2a+\dfrac{b}{2}$.

题型十一　函数的零点问题

考点与方法小结

方程根（或零点）问题的解题思路:

1. 用零点定理（或介值定理）

(1) 若证明函数存在零点或方程存在根，通常考虑用零点定理（或介值定理）.

(2) 零点定理关键是找到函数值异号，若直接无法找到函数值异号点时，通常考虑借助极限的保号性，通过极限的正负号得到函数的正负号.

(3) 若涉及函数零点个数（或方程根个数）问题，通常结合单调性与零点定理（或介值定理）解决. 因为在一个单调区间上若有零点，则零点唯一.

一般解题步骤：找到函数的单调区间，在单调区间上用零点定理（或介值定理）.

2. 用罗尔定理

若用零点定理或介值定理无法解决连续函数 $f(x)$ 的零点问题时，往往可考虑构造 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 作为函数 $f(x)$ 的一个原函数，在此基础上结合罗尔定理解决.

例题 78　讨论曲线 $y=4\ln x+k$ 与 $y=4x+\ln^4 x$ 的交点个数.

解 设 $\varphi(x)=4x+\ln^4 x-4\ln x-k, x>0$，则曲线 $y=4\ln x+k$ 与 $y=4x+\ln^4 x$ 的交点个数，即为函数 $\varphi(x)$ 在 $x>0$ 时的零点个数.

因

$$\varphi'(x)=\frac{4\ln^3 x}{x}-\frac{4}{x}+4=\frac{4}{x}\left(\ln^3 x-1+x\right),$$

令 $\varphi'(x)=0$，得驻点 $x=1$.

当 $0<x<1$ 时，$\varphi'(x)<0$，则 $\varphi(x)$ 单调减少；当 $x>1$ 时，$\varphi'(x)>0$，则 $\varphi(x)$ 单调增加，故 $\varphi(1)=4-k$ 为函数 $\varphi(x)$ 的唯一极小值即最小值.

(1) 当 $\varphi(1)=4-k>0$，即 $k<4$ 时，$\varphi(x)\geqslant\varphi(1)=4-k>0$，则 $\varphi(x)$ 无零点，故两曲线没有交点；

(2) 当 $\varphi(1)=4-k=0$，即 $k=4$ 时，$\varphi(x)$ 有且仅有一个零点，即两曲线仅有一个交点；

(3) 当 $\varphi(1)=4-k<0$，即 $k>4$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}\varphi(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(4x+\ln^4 x-4\ln x-k\right)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(4x+\ln^4 x-4\ln x-k\right)=+\infty$. 故由连续函数的介值定理及单调性知，$\varphi(x)$ 在 $(0,1)$ 区间内有且仅有一个零点，在 $(1,+\infty)$ 有且仅有一个零点，故两曲线共有两个交点.

例题 79 已知方程 $x^4+2x^3-3x^2-4x+a=0$ 有两个重根，则 $a=$ _____.

解 令 $f(x)=x^4+2x^3-3x^2-4x+a$，则

$$f'(x)=4x^3+6x^2-6x-4=2(x-1)(x+2)(2x+1).$$

令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=-2,x=-\frac{1}{2},x=1$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 上单调递减，在 $\left(-2,-\frac{1}{2}\right)$ 上单调递增，在 $\left(-\frac{1}{2},1\right)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增.

计算得 $f(-2)=f(1)=a-4$. 故当 $a=4$ 时，$f(-2)=f(1)=0$，此时 $x=-2$ 与 $x=1$ 均为方程的重根，满足题意. 因此，$a=4$.

注

- $f(x)$ 的重根，一定也是 $f'(x)$ 的根，因此重根一定在驻点处取得.
- k 次多项式至多只有 k 个实根.

例题 80 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x=0$，$\int_0^\pi f(x)\cos x\mathrm{d}x=0$. 试证：在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2，使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

解 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，$0\leqslant x\leqslant\pi$. 故 $F(0)=0$，由题设知 $F(\pi)=0$.

又 $\int_0^\pi f(x)\cos x\mathrm{d}x=0$，即

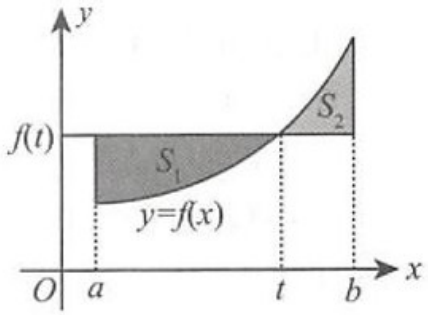
$$0=\int_0^\pi F'(x)\cos x\mathrm{d}x=F(x)\cos x\big|_0^\pi+\int_0^\pi F(x)\sin x\mathrm{d}x=\int_0^\pi F(x)\sin x\mathrm{d}x.$$

再令 $G(x)=\int_0^x F(x)\sin x\mathrm{d}x$，则 $G(0)=G(\pi)=0$，由罗尔定理知，存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $G'(\xi)=$

$F(\xi)\sin\xi=0$. 因 $0<\xi<\pi$，故 $\sin\xi>0$，则 $F(\xi)=0$.

又 $F(x)$ 在 $[0,\xi]$ 及 $[\xi,\pi]$ 上满足罗尔定理的条件，由罗尔定理知，存在 $\xi_1\in(0,\xi)\subset(0,\pi)$，$\xi_2\in(\xi,\pi)\subset(0,\pi)$，故 $\xi_1\neq\xi_2$，使得 $F'(\xi_1)=0,F'(\xi_2)=0$，即 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

例题 81 (1988) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且在 (a,b) 内有 $f'(x)>0$. 证明：在 (a,b) 内存在唯一的 ξ，使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi),x=a$ 所围平面图形面积 S_1 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi),x=b$ 所围平面图形 S_2 的 3 倍.



解 写出 $S_1(t),S_2(t)$ 的表达式：

$$S_1(t)=\int_a^t[f(t)-f(x)]\mathrm{d}x,\qquad S_2(t)=\int_t^b[f(x)-f(t)]\mathrm{d}x.$$

令 $F(t)=S_1(t)-3S_2(t)$，若能证明 $F(t)$ 的零点在 (a,b) 内存在且唯一，则命题得证.

存在性：由于在 (a,b) 内 $f'(x)>0$，故对 $x\in(a,b)$，有 $f(a)<f(x)<f(b)$，则

$$F(a)=S_1(a)-3S_2(a)=0-3S_2(a)=-3\int_a^b[f(x)-f(a)]\mathrm{d}x<0$$

$$F(b)=S_1(b)-3S_2(b)=S_1(b)-0=\int_a^b[f(b)-f(x)]\mathrm{d}x>0$$

由于 $F(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续，由连续函数的零点定理可知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $S_1(\xi)=3S_2(\xi)$.

唯一性：$F'(t)=[S_1(t)-3S_2(t)]'=\left[f(t)(t-a)-\int_a^t f(x)dx+3f(t)(b-t)-3\int_t^b f(x)dx\right]'$

$$\begin{aligned}&=f'(t)(t-a)+f(t)-f(t)+3f'(t)(b-t)-3f(t)+3f(t)\\&=[(t-a)+3(b-t)]f'(t)\end{aligned}$$

由于 $f'(x)$ 在 (a,b) 内恒大于零，故 $F'(t)$ 在 (a,b) 内恒大于零，从而 $F(t)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加，因此，$F(t)$ 在 (a,b) 内至多仅有一个零点.

综上，$F(t)$ 在 (a,b) 内有且仅有一个零点，命题得证.

例题 82 函数 $f(x)=\ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为（　）.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

解 法一：先求出函数 $f(x)$ 的一阶导数，然后再判断驻点的个数.

由于 $f(x)=\ln|x-1|+\ln|x-2|+\ln|x-3|$，故

$$f'(x)=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x-3}=\frac{3x^2-12x+11}{(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

$f'(x)$ 的零点为 $3x^2-12x+11=0$ 的根. 由于该方程的判别式 $\Delta=(-12)^2-4\times11\times3>0$，则 $f'(x)$ 有 2 个不同的实根，因此 $f(x)$ 的驻点个数为 2，应选（C）.

法二：可用罗尔定理结合多项式的零点个数与其次数的关系来判断 $f(x)$ 的驻点个数.

当 $x\neq1,2,3$ 时，$f'(x)=\dfrac{[(x-1)(x-2)(x-3)]'}{(x-1)(x-2)(x-3)}$. 令 $g(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$，则 $f'(x)$ 的零点个数与 $g'(x)$ 的零点个数相同.

$g(x)$ 有 3 个根 $x=1,x=2$ 和 $x=3$. 由罗尔定理知，$g'(x)$ 在 $(1,2),(2,3)$ 上各有 1 个零点. 又因为 $g(x)$ 为三次多项式，$g'(x)$ 为二次多项式，$g'(x)$ 至多有 2 个零点，所以 $g'(x)$ 有且仅有 2 个零点，即 $f'(x)$ 有且仅有 2 个零点，$f(x)$ 的驻点个数为 2. 应选（C）.

注 若 $f(x)$ 在区间 I 上 n 阶可导，且 $f^{(n)}(x)\neq0$，即 $f^{(n)}(x)=0$ 无实根，于是 $f(x)=0$ 至多有 n 个根.

题型十二　曲率与变化率（数一、二）

1. 曲率

例题 83 设函数 $f_i(x)(i=1,2)$ 具有二阶连续导数，且 $f_i''<0(i=1,2)$. 若两条曲线 $y=f_i(x)(i=1,2)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有（　）.

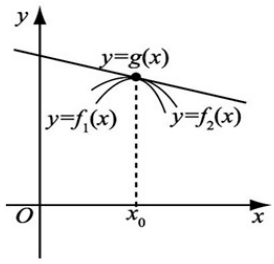
(A) $f_1(x)\leqslant f_2(x)\leqslant g(x)$

(B) $f_2(x)\leqslant f_1(x)\leqslant g(x)$

(C) $f_1(x)\leqslant g(x)\leqslant f_2(x)$

(D) $f_2(x)\leqslant g(x)\leqslant f_1(x)$

解 如图，因 $f_i''(x_0)<0$ 且 $f_i(x)$ 二阶导数连续，从而曲线 $f_i(x)(i=1,2)$ 在 x_0 的某个邻域内是凸的. 故切线 $y=g(x)$ 在曲线 $f_i(x)(i=1,2)$ 的上方.



又曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，从而由图知 $f_1(x)\leqslant f_2(x)\leqslant g(x)$. 故应选 (A).

例题 84 曲线 $\begin{cases}x=t^2+7,\\ y=t^2+4t+1\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的曲率半径是（　）.

(A) $\dfrac{\sqrt{10}}{50}$

(B) $\dfrac{\sqrt{10}}{100}$

(C) $10\sqrt{10}$

(D) $5\sqrt{10}$

解 因 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{2t+4}{2t}=1+\dfrac{2}{t}$，从而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=3.$

又 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(1+\dfrac{2}{t}\right)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(1+\dfrac{2}{t}\right)\cdot\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{2}{t^2}\cdot\dfrac{1}{2t}=-\dfrac{1}{t^3}$，从而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=-1.$

故曲率为

$$K=\frac{|y''(x)|}{[1+y'^2(x)]^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{(1+9)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{10\sqrt{10}},$$

则曲率半径为 $R=\dfrac{1}{K}=10\sqrt{10}$. 故应选 (C).

例题 85 曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为 _____.

解 由 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=2y$，$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=2$ 及曲率公式 $k=\dfrac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}$，得 $(0,0)$ 处的曲线曲率 $k=2$，则曲率半径 $R=\dfrac{1}{2}$.

由于曲率圆的圆心在该点的法线上，且距离原点的距离为 $\dfrac{1}{2}$，故所求曲率圆方程为

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}.$$

例题 86 若 $f''(x)$ 不变号，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 上的曲率圆为 $x^2+y^2=2$，则 $f(x)$ 在区间

$(1,2)$ 内（　）.

(A)　有极值点，无零点

(B)　无极值点，有零点

(C)　有极值点，有零点

(D)　无极值点，无零点

解 在 $x^2+y^2=2$ 两端对 x 求导，得 $2x+2yy'=0$，将 $x=1,y=1$ 代入，得 $y'(1)=-1$. 继续求导，得 $1+y'^2+yy''=0$. 将 $x=1,y=1,y'(1)=-1$ 代入，得 $y''(1)=-2$.

根据曲线与曲率圆的关系知，$f(1)=1,f'(1)=-1,f''(1)=-2$，又 $f''(x)$ 不变号，知当 $1<x<2$ 时，$f''(x)<0$，从而 $f'(x)$ 单调递减，故 $f'(x)<f'(1)=-1<0$，故 $f(x)$ 在 $(1,2)$ 内无极值点.

由拉格朗日中值定理知，$f(2)-f(1)=f'(\xi)$，其中 $1<\xi<2$，则 $f(2)=f(1)+f'(\xi)<f(1)+f'(1)=1-1=0$. 于是 $f(1)f(2)<0$，由连续函数的零点定理知，$f(x)$ 在 $(1,2)$ 内有零点. 故应选（B）.

2. 相关变化率

例题 87　已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l. 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，求当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率 _____.

解 设点 P 的坐标为 (x,x^3)，从而坐标原点与点 P 之间的距离 $l=\sqrt{x^2+x^6}$.

由链式法则，

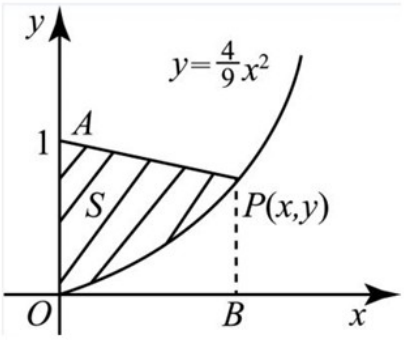
$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{2x+6x^5}{2\sqrt{x^2+x^6}}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

故当 $x=1$，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v_0$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=2\sqrt{2}v_0$.

注 导数概念是函数变化率的精确描述. 任何变化率的问题都可以用导数来研究，比如物体作直线运动时，路程 S 与时间 t 的函数关系为 $S=f(t)$，如果 $f'(t_0)$ 存在，则 $f'(t_0)$ 表示物体在 t_0 时刻的瞬时速度.

例题 88　已知曲线 $L:y=\dfrac{4}{9}x^2(x\geqslant 0)$，点 $O(0,0)$，点 $A(0,1)$. 设 P 是 L 上的动点. S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围成的图形的面积. 若 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率.

解



如图，设点 P 坐标为 $\left(x,\frac{4}{9}x^2\right)$，点 B 坐标为 $(x,0)$，则 S 等于梯形 $OAPB$ 的面积减去曲边三角形 OPB 的面积，从而

$$S=\frac{\left(1+\frac{4}{9}x^2\right)\cdot x}{2}-\int_0^x\frac{4}{9}x^2\mathrm{d}x=\frac{x}{2}+\frac{2}{27}x^3.$$

故

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{9}x^2\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

由题设知，当 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，即当 $x=3$ 时，$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=4$，故此时 S 关于时间 t 的变化率为

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{1}{2}+2\right)\times4=10.$$

例题 89 已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加，宽 w 以 3cm/s 的速率增加，则当 $l=12\mathrm{cm},w=5\mathrm{cm}$ 时，它的对角线增加的速率为 _____.

解 设对角线长为 $s(t)$，则 $s^2(t)=l^2(t)+w^2(t)$. 等式两端同时关于 t 求导，得

$$s\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=l\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}+w\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}.$$

当 $l=12\mathrm{cm},w=5\mathrm{cm}$ 时，$s=\sqrt{12^2+5^2}\mathrm{cm}=13\mathrm{cm}$. 代入上式得 $13\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=12\times2+5\times3$，因此，$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=3\mathrm{cm/s}$.

例题 90 有一圆柱体，底面半径与高随时间变化的速度分别为 $2\mathrm{cm/s},-3\mathrm{cm/s}$，当底面半径为 10cm，高为 5cm 时，圆柱体的体积与表面积随时间变化的速度分别为（　）.

(A) $125\pi\mathrm{cm}^3/\mathrm{s},40\pi\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

(B) $125\pi\mathrm{cm}^3/\mathrm{s},-40\pi\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

(C) $-100\pi\mathrm{cm}^3/\mathrm{s},40\pi\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

(D) $-100\pi\mathrm{cm}^3/\mathrm{s},-40\pi\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

解 设圆柱体的底面半径为 $r(t)$，高为 $h(t)$，则圆柱体的体积 $V(t)=\pi r^2(t)h(t)$，表面积 $S(t)=2\pi r(t)h(t)+2\pi r^2(t)$.

由链式法则，

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial V}{\partial r}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial V}{\partial h}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=2\pi rh\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}+\pi r^2\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial S}{\partial r}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial S}{\partial h}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=(2\pi h+4\pi r)\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}+2\pi r\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t},$$

代入 $r=10\mathrm{cm},h=5\mathrm{cm},\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=2\mathrm{cm/s},\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-3\mathrm{cm/s}$，可得

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=2\pi\times10\times5\times2+\pi\times10^2\times(-3)=-100\pi\left(\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=(2\pi\times5+4\pi\times10)\times2+2\pi\times10\times(-3)=40\pi\left(\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}\right).$$

因此，应选（C）.

题型十三　导数的经济应用（数三）

考点与方法小结

导数的经济应用需注意的几个问题：

1. 边际

（1）边际收益、边际成本、边际利润均是对产量（或销量）Q 的导数，不是对价格 p 求导.

（2）边际的经济意义是当 $Q=Q_0$ 时，销售（或生产）第 Q_0+1 件产品的收益（成本、利润）为 MR（MC,ML），而不是当 $Q=Q_0$ 时，销售（或生产）每一件商品的收益（成本、利润）.

2. 弹性

需求对价格的弹性是负的，若题干已知弹性大于 0，则应该是 $|E_p|=\left|Q'(p)\dfrac{p}{Q(p)}\right|$.

例题 91　设某商品的需求函数为 $Q=160-2p$，其中 Q,p 分别表示需求量和价格，如果该商品需求弹性的绝对值等于 1，则商品的价格是（　）.

(A)　10

(B)　20

(C)　30

(D)　40

解 由需求弹性的公式知，

$$\frac{p}{Q}\cdot\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}=\frac{p}{160-2p}\cdot(-2).$$

由题意知 $\left|\dfrac{-2p}{160-2p}\right|=1$，得 $p=40$. 故应选（D）.

例题 92 设生产函数为 $Q=AL^{\alpha}K^{\beta}$，其中 Q 是产出量，L 是劳动投入量，K 是资本投入量，而 A,α,β 均为大于零的参数，则当 $Q=1$ 时，K 关于 L 的弹性为 _____.

解 K 关于 L 的弹性等于 $\dfrac{L}{K}\cdot\dfrac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}L}$. 当 $Q=1$ 时，即 $AL^{\alpha}K^{\beta}=1$.

对 L 求导，有

$$A\left(\alpha L^{\alpha-1}K^{\beta}+\beta L^{\alpha}K^{\beta-1}\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}L}\right)=0.$$

因 A,α,β 均大于零，故 $\alpha K+\beta L\dfrac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}L}=0$，因此 $\dfrac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}L}=-\dfrac{\alpha K}{\beta L}$，从而

$$\frac{L}{K}\cdot\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}L}=-\frac{\alpha}{\beta}.$$

例题 93 设生产某产品的平均成本 $\bar{C}(Q)=1+\mathrm{e}^{-Q}$，其中 Q 为产量，则边际成本为 _____.

解 因平均成本 $\bar{C}(Q)=1+\mathrm{e}^{-Q}$，故成本函数 $C(Q)=Q\bar{C}(Q)=Q\left(1+\mathrm{e}^{-Q}\right)$，从而边际成本为

$$C'(Q)=-\mathrm{e}^{-Q}Q+1+\mathrm{e}^{-Q}=1+(1-Q)\mathrm{e}^{-Q}.$$

例题 94 设 Q 表示产量，成本 $C(Q)=100+13Q$，单价为 p，需求量 $Q(p)=\dfrac{800}{p+3}-2$. 则工厂取得利润最大值时的产量为 _____.

解 设收益函数为 R，则 $R=pQ$. 又 $p=\dfrac{800}{Q+2}-3$，故 $R=\dfrac{800Q}{Q+2}-3Q$.

要使得利润最大，则有 $MR=MC$，即

$$\frac{1600}{(Q+2)^2}-3=13,$$

解得 $Q=8$.

例题 95 设生产某商品的固定成本为 60000 元，可变成本为 20 元/件，价格函数为 $p=60-\dfrac{Q}{1000}$（p 是单价，单位：元；Q 是销量，单位：件）. 已知产销平衡，求：

（1）该商品的边际利润；

（2）当 $p=50$ 时的边际利润，并解释其经济意义；

(3) 使得利润最大的定价 p.

解 (1) 由题意知，成本函数 $C(Q)=60000+20Q$；收益函数 $R(Q)=pQ=60Q-\dfrac{Q^2}{1000}$；利润函数

$$L(Q)=R(Q)-C(Q)=-\frac{Q^2}{1000}+40Q-60000.$$

故该商品的边际利润 $L'(Q)=-\dfrac{Q}{500}+40$.

(2) 当 $p=50$ 时，$Q=10000$，故边际利润 $L'(10000)=20$. 经济意义为：销量第 10001 件商品时所获得的利润为 20 元.

(3) 由 (1) 知，$L'(Q)=-\dfrac{Q}{500}+40$，令 $L'(Q)=0$，解得 $Q=20000$. 又 $L''(20000)=-\dfrac{1}{500}<0$，故 $Q=20000$ 是 $L(Q)$ 唯一的极大值点，也一定是最大值点. 故当 $Q=20000$ 时利润最大，此时 $p=40$ (元).

例题 96 设某种商品的单价为 p 时，售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q=\dfrac{a}{p+b}-c$，其中 a,b,c 均为正数，且 $a>bc$.

(1) 求 p 在何范围变化时，使相应销售额增加或减少.

(2) 要使销售额最大，商品单价 p 应取何值？最大销售额是多少？

解 (1) 销售额 $R=pQ=p\left(\dfrac{a}{p+b}-c\right)$. 令 $\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p}=0$，得

$$\left(\frac{a}{p+b}-c\right)+p\left[-\frac{a}{(p+b)^2}\right]=0,$$

整理得 $\dfrac{ab-c(p+b)^2}{(p+b)^2}=0$，故 $(p+b)^2=\dfrac{ab}{c}$，从而 $p=\sqrt{\dfrac{ab}{c}}-b$.

由 $Q=\dfrac{a}{p+b}-c>0$，解得 $p<\dfrac{a}{c}-b$. 因 $a>bc$，故 $\dfrac{a}{c}>b$，从而 $\sqrt{\dfrac{ab}{c}}<\sqrt{\dfrac{a}{c}\cdot\dfrac{a}{c}}=\dfrac{a}{c}$，故 $\sqrt{\dfrac{ab}{c}}-b<\dfrac{a}{c}-b$.

当 $0<p<\sqrt{\dfrac{ab}{c}}-b$ 时，$(p+b)^2<\dfrac{ab}{c}$，从而 $\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p}=\dfrac{ab-c(p+b)^2}{(p+b)^2}>0$，即随单价 p 的增加，销售额也将增加.

当 $\sqrt{\dfrac{ab}{c}}-b<p<\dfrac{a}{c}-b$ 时，$(p+b)^2>\dfrac{ab}{c}$，从而 $\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p}=\dfrac{ab-c(p+b)^2}{(p+b)^2}<0$，即随单价 p 的增加，销售额将减少.

(2) 因销售额一定有最大值，且在 $p>0$ 时，令 $\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p}=0$，解之得 $p=\sqrt{\dfrac{ab}{c}}-b$，故当 $p=\sqrt{\dfrac{ab}{c}}-b$

时，销售额最大．最大销售额为

$$R=p\left(\frac{a}{p+b}-c\right)=\left(\sqrt{\frac{ab}{c}}-b\right)\left(\frac{a}{\sqrt{ab/c}}-c\right)=\sqrt{b}\left(\sqrt{\frac{a}{c}}-\sqrt{b}\right)\left(\frac{\sqrt{ac}}{\sqrt{b}}c\right)$$
$$=\sqrt{b}\cdot\frac{\sqrt{a}-\sqrt{bc}}{\sqrt{c}}\cdot\frac{\sqrt{a}-\sqrt{bc}}{\sqrt{b}}\cdot\sqrt{c}=(\sqrt{a}-\sqrt{bc})^2.$$